



TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A1

DPP No. # A1 (JEE-MAIN)

Total Marks: 60

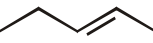
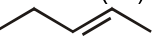
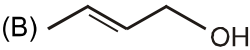
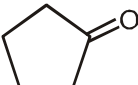
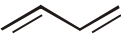
Max. Time: 33 min.

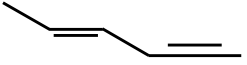
Single choice Objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.12

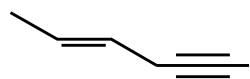
(3 marks, 2 min.)

Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.13 to Q.15

(3 marks, 3 min.)

- Which of the following is saturated hydrocarbon?
निम्न में से कौनसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
(A)  (B)  (C)  (D*) 
- Carbon has strong tendency to show catenation due to :
(A) Its tetravalency (B) small size
(C) Its high C—C bond energy (D*) All of these
कार्बन में प्रबलतम श्रृंखलन का गुण पाया जाने का कारण है :
(A) उसकी चतुसंयोजकता (B) छोटा आकार
(C) इसकी अधिकतम C—C बंध ऊर्जा (D*) उपरोक्त सभी
- Which of the following is the empirical formula of C_6H_6 ?
(A*) CH (B) C_2H_2 (C) C_6H_6 (D) none of these
 C_6H_6 का मूलानुपाती सूत्र निम्न में से कौन है ?
(A*) CH (B) C_2H_2 (C) C_6H_6 (D) इनमें से कोई नहीं
-  and  are :
(A) Identical (B*) Homologous (C) Alkane (D) Saturated hydrocarbon
 तथा  है :
(A) समरूप (B*) समजात (C) ऐल्केन (D) संतृप्त हाइड्रोकार्बन
- Which of the following is unsaturated hydrocarbon ?
निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ?
(A)  (B)  (C)  (D*) 
- Which of the following is third member of C_nH_{2n-2} homologous series ?
 C_nH_{2n-2} वाली समजात श्रेणी का तीसरा सदस्य कौनसा है ?
(A) C_2H_2 (B) C_3H_4 (C*) C_4H_6 (D) C_4H_8

7. Which of the following is molecular formula of  ?



का आण्विक सूत्र कौनसा है ?

- (A) C_7H_{14} (B) C_7H_{12} (C*) C_7H_{10} (D) C_7H_8

8. How many π and σ bond are present in $CH_2=CH-CH_2-C\equiv CH$

- (1*) 10 σ , 3 π (2) 8 σ , 3 π (3) 3 σ , 10 π (4) 12 σ , 3 π

$CH_2=CH-CH_2-C\equiv CH$ में कितने π तथा σ बन्ध उपस्थित हैं ?

- (1*) 10 σ , 3 π (2) 8 σ , 3 π (3) 3 σ , 10 π (4) 12 σ , 3 π

9. How many σ and π -bonds are there in tetracyanoethylene $(CN)_2C=C(CN)_2$ molecule.

टेट्रा सायनोएथीलीन $(CN)_2C=C(CN)_2$ अणु में कितने σ तथा π -बन्ध हैं।

- (1*) 9 σ , 9 π (2) 9 σ , 7 π (3) 5 σ , 9 π (4) 5 σ , 7 π

10. Which of the following alkanes contain primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms together?

निम्न में से किस एल्केन में प्राथमिक, द्वितीयक तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु उपस्थित है ?

- (1) $(CH_3)_3CH$ (2) $(C_2H_5)_3CH$
(3*) $(CH_3)_3CCH_2CH(CH_3)_2$ (4) $(CH_3)_4C$

11. Ketene $CH_2=C=O$ has

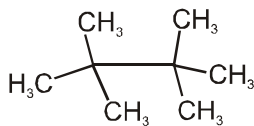
- (A) Only sp^2 carbon atom (B) Only sp carbon atom
(C*) sp^2 and sp carbon atoms (D) sp^3 , sp^2 and sp carbon atoms

कीटोन $CH_2=C=O$ में है :

- (A) केवल sp^2 कार्बन परमाणु (B) केवल sp कार्बन परमाणु
(C*) sp^2 तथा sp कार्बन परमाणु (D) sp^3 , sp^2 तथा sp कार्बन परमाणु

12. Number of primary hydrogen is the given compound are

दिये गये यौगिक में प्राथमिक H की संख्या है।



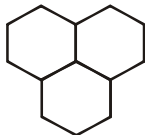
- (A) 10 (B*) 18 (C) 14 (D) 16

13. Total number of bonds in $HC\equiv C-C\equiv CH$?

$HC\equiv C-C\equiv CH$ में कुल बन्धों की संख्या है ?

Ans. 9

14.



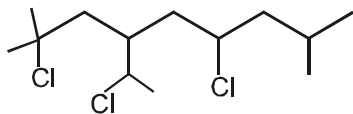
How many hydrogen atoms are present in the given structure ?

दी गयी संरचना में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं।

Ans. 22

15. Number of secondary halogen in the given compound are

दिये गये यौगिक में द्वितीयक हैलोजन की संख्या है।



- (A*) 2 (B) 3 (C) 3 (D) 4





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A2

DPP No. # A2 (JEE-ADVANCED)

Total Marks: 42

Max. Time: 26 min.

Multiple choice objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.7

(4 marks, 2 min.)

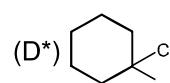
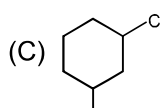
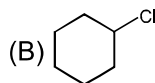
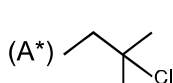
Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.8 to Q.9

(3 marks, 3 min.)

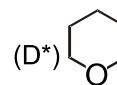
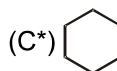
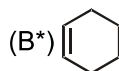
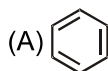
Match the Following (no negative marking) Q.10

(8 marks, 6 min.)

1. Which of following is/are 3° chloride:
निम्न में से कौनसे 3° क्लोराईड है/हैं ?



2. The alicyclic compound/s is / are :
एलिसाइक्लिक यौगिक है/हैं :



3. The correct options for a homologous series

(A*) All members have same general formula

(B*) All members have same chemical properties

(C) All members have same physical properties
समजातीय श्रेणी के लिए कौनसे विकल्प सही है?

(D*) All members have same functional groups

(A*) सभी सदस्य का सामान्य सूत्र समान होता है।

(B*) सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं।

(C) सभी सदस्यों के भौतिक गुण समान होते हैं।

(D*) सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं।

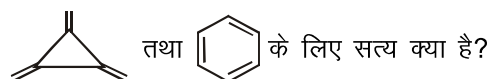
4. What is correct about and ?

(A*) both have same empirical formula

(B*) both have same general formula

(C*) both have same molecular formula

(D) both are homologous



(A*) दोनों समान मूलानुपाती सूत्र रखते हैं।

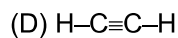
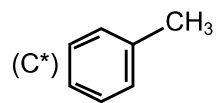
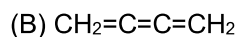
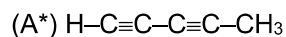
(B*) दोनों समान सामान्य सूत्र रखते हैं।

(C*) दोनों समान अणु सूत्र रखते हैं।

(D) दोनों समजात हैं।

5. How many of the following show general formula C_nH_{2n-6} ?

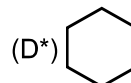
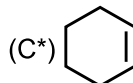
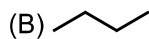
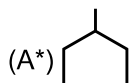
निम्न में से कितने सामान्य सूत्र C_nH_{2n-6} दर्शाते हैं ?



Sol. (A) $C_5H_{10-6} = C_5H_4$
(C) $C_7H_{14-6} = C_7H_8$

6. Which of the following is/are alicyclic hydrocarbon

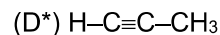
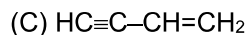
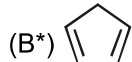
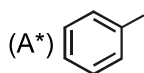
निम्न में से कौनसा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं है -



Sol. is not an alicyclic hydrocarbon. It is an acyclic hydrocarbon.
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। यह एक अचक्रिय हाइड्रोकार्बन है।

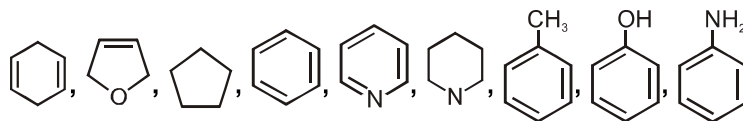
7. Which molecules have sp^3 carbon atom :

निम्न में से कौनसा अणु sp^3 संकरित कार्बन रखता है :



8. In the given compounds how many are unsaturated hydrocarbon?

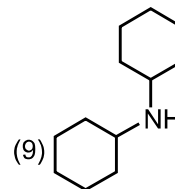
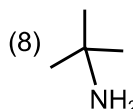
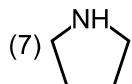
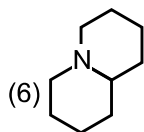
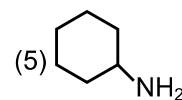
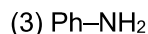
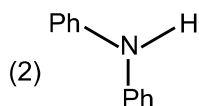
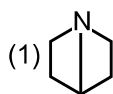
निम्न में से कितने यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं?



Ans. 3

9. How many amines are tertiary amines:

कितने एमीन तृतीयक एमीन हैं ?

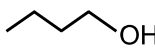


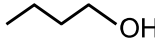
Ans. 3

Sol. 1, 4, 6



10. Match the following :

	Column-I (Compounds)		Column-II (Class of compounds)
(A)		(p)	Saturated compound
(B)		(q)	Heterocyclic compound
(C)		(r)	Unsaturated compound
(D)		(s)	Hydrocarbon

	कॉलम-I (यौगिक)		कॉलम-II (यौगिक का वर्गीकरण)
(A)		(p)	असंतृप्त यौगिक
(B)		(q)	विषमचक्रीय यौगिक
(C)		(r)	असंतृप्त यौगिक
(D)		(s)	हाइड्रोकार्बन

Ans. (A → p, s) ; (B → p, q) ; (C → r, s) ; (D → p)





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A3

DPP No. # A3 (JEE-MAIN)

Total Marks: 42

Max. Time : 31 min.

Single choice Objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.11

(3 marks, 2 min.)

Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.12 to Q.14

(3 marks, 3 min.)

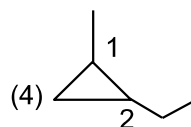
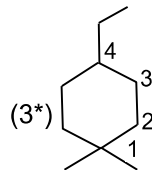
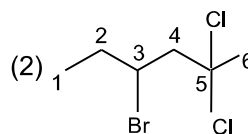
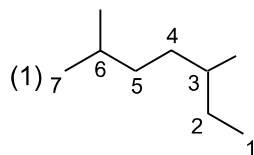
1. In the organic compound $\overset{1}{\text{CH}_2} = \overset{2}{\text{CH}} - \overset{3}{\text{CH}_2} - \overset{4}{\text{CH}_2} - \overset{5}{\text{CH}} = \overset{6}{\text{CH}_2}$, the pair of hybridised orbitals involved in the formation of $\text{C}_2 - \text{C}_3$ bond is :

कार्बनिक यौगिक $\overset{1}{\text{CH}_2} = \overset{2}{\text{CH}} - \overset{3}{\text{CH}_2} - \overset{4}{\text{CH}_2} - \overset{5}{\text{CH}} = \overset{6}{\text{CH}_2}$ में कार्बन संख्या $\text{C}_2 - \text{C}_3$ में कौनसे संकरित कक्षक सम्मिलित हैं:

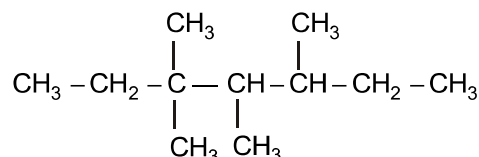
- (A) $\text{sp} - \text{sp}^2$ (B) $\text{sp} - \text{sp}^3$ (C*) $\text{sp}^2 - \text{sp}^3$ (D) $\text{sp}^3 - \text{sp}^3$

2. Which of the following has correct numbering :

निम्न में से किसका अंकन सही दिया गया है ?



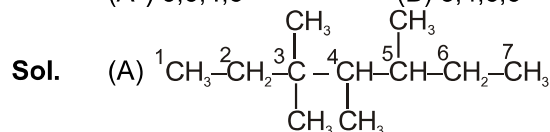
3. In following compound -
निम्न यौगिक में -



The correct lowest set of locants are :

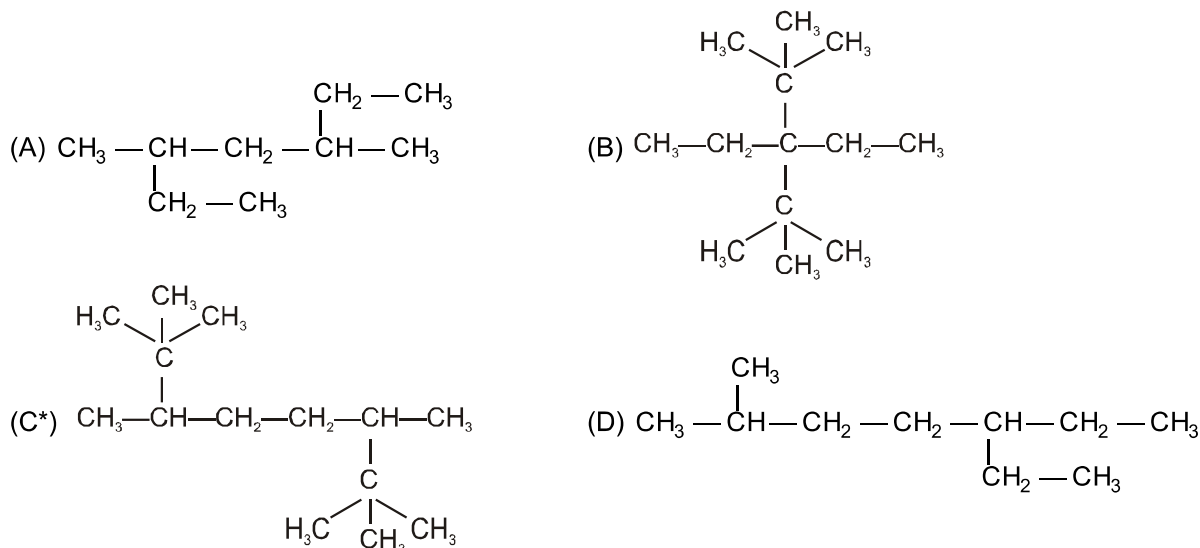
निम्न में से कौनसा स्थानांको का न्यूनतम समुच्चय सही है ?

- (A*) 3,3,4,5 (B) 3,4,5,5 (C) 4,5,3,3 (D) 5,5,4,3



Lowest set of Locant (3, 3, 4, 5)

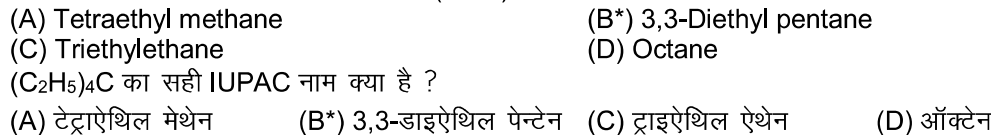
4. Which of the following has longest chain of carbon :
निम्न में से किसमें कार्बन की सर्वाधिक लम्बी श्रृंखला है :



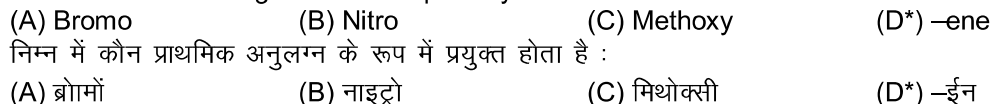
5. Which of the following is 3° chloride?
निम्न में से कौनसा 3° क्लोराइड है?



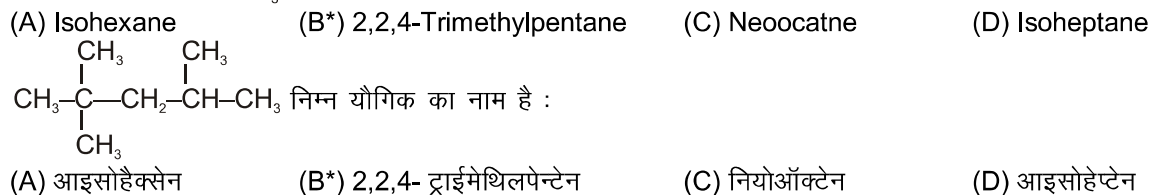
6. What is the correct IUPAC name of $(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{C}$ is:



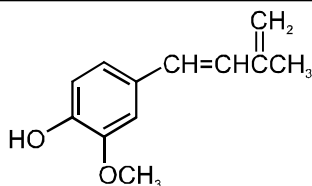
7. Which of the following are used as primary suffix :



8. The name of $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ is :



9. ✎



What is incorrect about the given structure?

दी गई संरचना के बारे में असत्य कथन है?

(A) It has six D.U.

(C) It has ten sp^2-sp^2 C-C σ bond

(A) इसका D.U. छः है।

(C) यह दस sp^2-sp^2 C-C σ बंध रखता है।(B) It has ten sp^2 hybrid C-atom

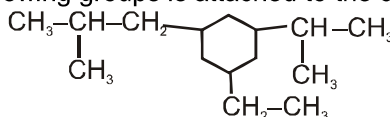
(D*) All are incorrect.

(B) यह दस sp^2 संकरित C-परमाणु रखता है।

(D*) सभी कथन गलत है।

10. ✎

Which of the following groups is attached to the cyclohexane ring in the following compound.



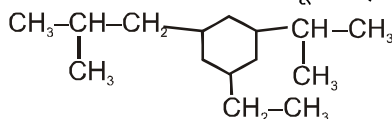
(A) Methyl

(B) n-Propyl

(C*) Iso-propyl

(D) Neo-pentyl

निम्न यौगिक में निम्न में से कौन सा समूह साइक्लोहेक्सेन वलय से जुड़ा है -



(A) मेथिल

(B) n-प्रोपिल

(C*) आइसोप्रोपिल

(D) नियोपेंटिल

11.

Which of the following alkyl group are possible from Iso-butane ?

(A) Iso-Butyl & n-butyl

(B) Sec. butyl & Ter. butyl

(C) n-butyl & Ter. butyl

(D*) Iso-butyl & Ter. butyl

निम्न से कौन से एल्किल समूह आइसोब्यूटेन से सम्भव हैं

(A) आइसोब्यूटिल व n-ब्यूटिल

(B) द्वितीयक ब्यूटिल व तृतीयक ब्यूटिल

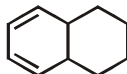
(C) n-ब्यूटिल व तृतीयक ब्यूटिल

(D*) आइसोब्यूटिल व तृतीयक ब्यूटिल

12.

Number of sp^2-sp^2 C-C σ -bond in the given compound are :

दिये गये यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है।

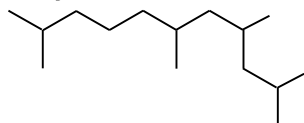


Ans. 3

13.

How many carbon atoms are present in the principle chain of following compound .

नीचे दिये गये यौगिक की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु मौजूद हैं।



Ans. 11

14.

How many 1° hydrogens are present in Iso-octane:आइसो-ऑक्टेन में कितने 1° हाइड्रोजन उपस्थित हैं?

Ans. 15



ChemINFO

IUPAC NOMENCLATURE

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

Allylic / Vinylic / Benzylic

(i) **Allylic Compounds:** In these compounds monovalent functional group is linked to sp^3 - hybridised carbon atom which is next to carbon-carbon double bond, i.e. to an allylic carbon. These may be further classified as 1° , 2° or 3° .



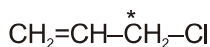
Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

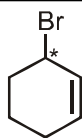
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

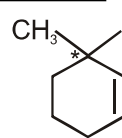
PAGE NO.-8



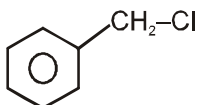
1° Allylic chloride



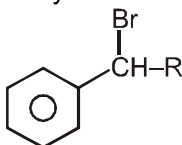
2°-Allylic bromide



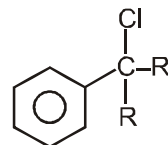
3°-Allylic iodide

Note : * represents allylic carbon.**(ii) Benzylic Compounds :** In these compounds, monovalent functional group is attached to a sp^3 -hybridized carbon atom next to an aromatic ring i.e. to a benzylic carbon. These may be further classified as 1°, 2°, 3°.

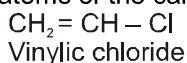
1°-Benzylic chloride



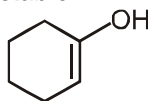
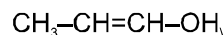
2°-Benzylic bromide



3°-Benzylic chloride

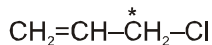
(iii) Vinylic Compounds : In these compounds, the monovalent functional group is attached to one of the carbon atoms of the carbon - carbon double bond.

Vinylic chloride

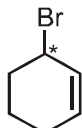
Note : The compounds which have double bond and OH group on same carbon are unstable hence vinylic alcohol are unstable.Vinylic alcohol
(generally unstable)Vinylic alcohol
(generally unstable)**ChemINFO****IUPAC NOMENCLATURE**

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

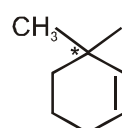
Allylic / Vinylic / Benzylic

(i) ऐलिलिक यौगिक : इन यौगिकों में एकल संयोजी क्रियात्मक समूह उस sp^3 -संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो आगे की ओर कार्बन कार्बन द्विबंध अर्थात् ऐलिलिक कार्बन रखता है। इन्हें भी 1°, 2° या 3° में वर्गीकृत किया गया है।

1° ऐलिलिक क्लोराइड

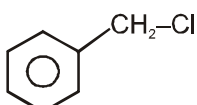


2°-ऐलिलिक ब्रोमाइड

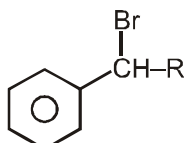


3°-ऐलिलिक आयोडाइड

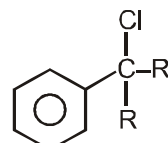
नोट : * प्रदर्शित ऐलिलिक कार्बन।

(ii) बेन्जाइलिक यौगिक : इन यौगिकों में एकल संयोजी क्रियात्मक समूह उस sp^3 -संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो बेन्जीन से वलय अर्थात् बेन्जाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें भी 1°, 2°, 3° में वर्गीकृत किया गया है।

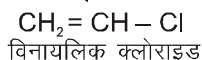
1°-बेन्जाइलिक क्लोराइड



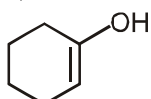
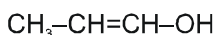
2°-बेन्जाइलिक ब्रोमाइड



3°-बेन्जाइलिक क्लोराइड

(iii) विनायलिक यौगिक : इन यौगिकों में एकल क्रियात्मक समूह कार्बन-कार्बन द्विबंध के किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है।

विनायलिक क्लोराइड

नोट : यौगिक जिनमें समान कार्बन पर द्विबंध तथा OH समूह पाया जाता है, वे अस्थायी होता है। अतः विनायलिक एल्कोहॉल अस्थायी होता है।विनायलिक एल्कोहॉल
(सामान्यता अस्थायी)विनायलिक एल्कोहॉल
(सामान्यता अस्थायी)**Resonance**
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

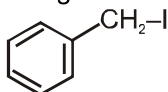
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

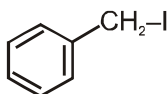
PAGE NO.-9

Memorize this theory as soon as you get the DPP. Revize it regularly and master this concept by practice.

- (i). Which of the following compound is unstable
निम्न में से कौनसा यौगिक अस्थायी है :
(A) $\text{CH}_3\text{—CH=CH—Cl}$ (B) $\text{CH}_2\text{=CH—CH}_2\text{—OH}$ (C) $\text{CH}_2\text{=CH—CH}_2\text{—Cl}$ (D*) $\text{CH}_3\text{—CH=CH—OH}$
- (ii). $\text{CH}_2\text{=CH—Br}$ is a/an
(A) Allylic bromide (B) Benzylic bromide (C*) Vinylic bromide (D) All of these
 $\text{CH}_2\text{=CH—Br}$ का नाम है :
(A) एलिलिक ब्रोमाइड (B) बेन्जाइलिक ब्रोमाइड (C*) विनायलिक ब्रोमाइड (D) उपरोक्त सभी
- (iii). Which of the following statement is / are correct for following compound



- (A) It is an allylic iodide (B) It is a vinylic iodide
(C) It is 2° benzylic iodide (D*) It is 1° benzylic iodide
निम्न यौगिक के लिए कौनसा कथन सही है/हैं



- (A) यह एक एलिलिक आयोडाइड है। (B) यह एक विनायलिक आयोडाइड है
(C) यह एक 2° बेन्जाइलिक आयोडाइड है। (D*) यह एक 1° बेन्जाइलिक आयोडाइड है।





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A4

DPP No. # A4 (JEE-ADVANCED)

Total Marks : 43

Max. Time : 25 min.

Multiple choice objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.8

(4 marks, 2 min.)

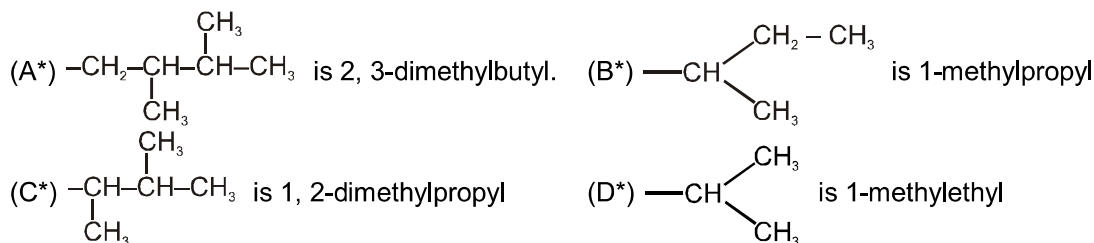
Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.9

(3 marks, 3 min.)

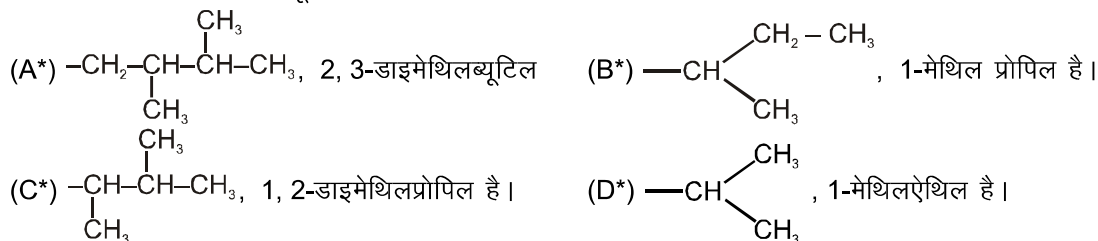
Match the Following (no negative marking) Q.10

(8 marks, 6 min.)

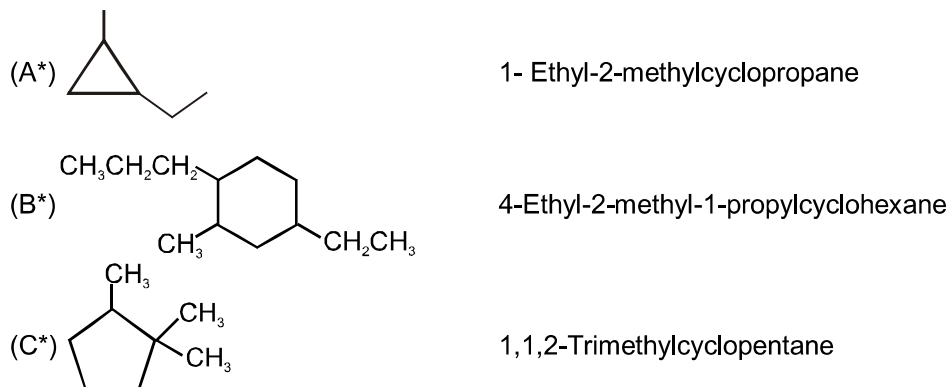
1. Which of the following IUPAC names of alkyl radicals is/are correct :



निम्न में से कौनसे एल्किल मूलक का IUPAC नाम सही है :

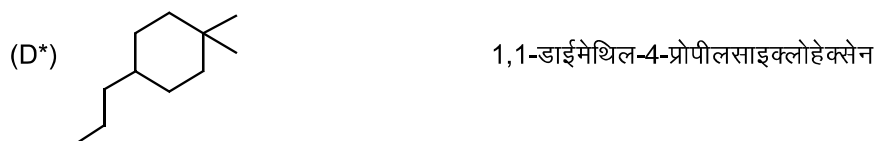
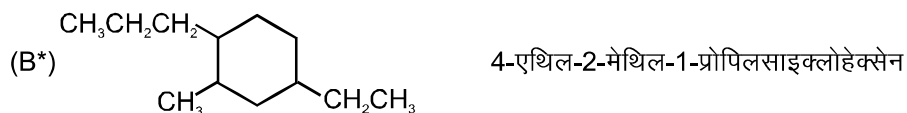


2. Which of the following IUPAC name is/are correct :

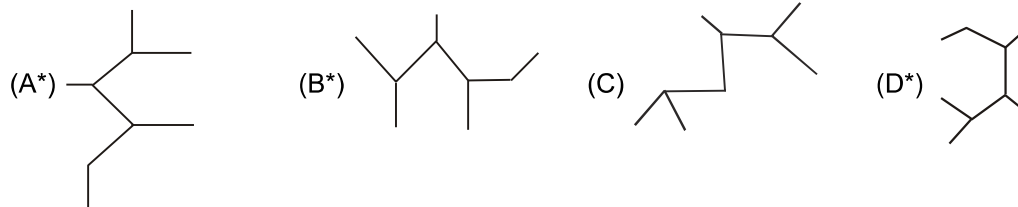




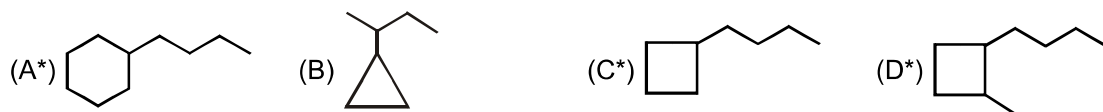
निम्न में से कौनसा/कौनसे IUPAC नाम सही है :



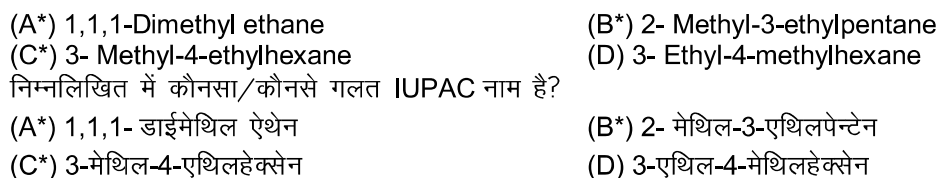
3. The correct structure of 2,3,4-Trimethylhexane is :
2,3,4-ट्राइमेथिलहेक्सेन की सही संरचना होगी ?



4. In which of the following cyclic ring is a parent chain:
निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक चक्रिय वलय पैतृक श्रृंखला है :

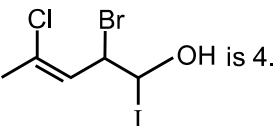


5. Which of the following is/are incorrect IUPAC name?



6. Which of the following is/are correct ?

(A*) 1-buten-3-yne has 7 σ & 3 π bonds

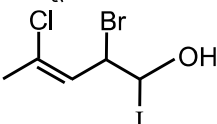
(B) Total number of substituent in  is 4.

(C*) $C_2(CN)_4$ has 9 σ and 9 π bonds.

(D*) Cyclohexane has only one type of carbon atoms.

निम्न में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?

(A*) 1-ब्यूटीन-3-आइन 7 σ तथा 3 π बंध रखता है।

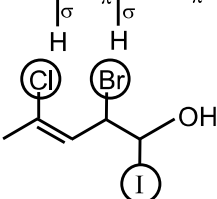
(B)  में प्रतिस्थापी की कुल संख्या 4 है।

(C*) $C_2(CN)_4$ 9 σ तथा 9 π बंध रखता है।

(D*) साइक्लोहेक्सेन केवल एक प्रकार का कार्बन परमाणु रखता है।

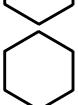
Sol.

(A) $H-\overset{\sigma}{C}=\overset{\pi}{C}-\overset{\sigma}{C}\equiv\overset{\sigma}{C}-H$ 7 σ , 3 π

(B)  3 Substituent (प्रतिस्थापी)

(C) $N\equiv\overset{\sigma}{C}-\overset{\sigma}{C}=\overset{\sigma}{C}-\overset{\sigma}{C}\equiv N$ 9 σ , 9 π

(D)  Cyclohexane has only 2° carbon atoms.

(D)  साइक्लोहेक्सेन केवल 2° कार्बन परमाणु रखता है।

7. Which of the following is/are correct IUPAC Name ?

निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे सही IUPAC नाम है?

(A*) $CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH=CH_2$ 4,4-Dimethylpent-1-ene 4, 4-डाईमैथिलपेन्ट-1-ईन

(B*) $CH_3CH_2C(Br)=CH-Cl$ 2-Bromo-1-chlorobut-1-ene 2-ब्रोमो-1-क्लोरोब्यूट-1-ईन

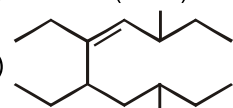
(C*) $CH_3-CH=C(CH_2CH_2CH_3)-CH_2-CH_3$ 3-Ethyl-2-hexene 3-एथिल-2-हैक्सीन

(D*) $CH_2=CH-CH(C_2H_5)C(Br)=CH_2$ is 2-Bromo-3-ethylpenta-1,4-diene 2-ब्रोमो-3-एथिलपेन्टा-1,4-डाईईन

8. Which of the following is/are correct IUPAC Name ?

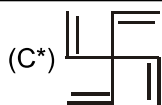
निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे सही IUPAC नाम है?

(A*) $CH_3-CH(C_2H_5)-CH=CH-CH_3$ 4-Methylhex-2-ene 4-मैथिलहैक्स-2-ईन

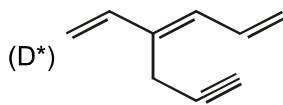
(B*)  5,6-Diethyl-3,8-dimethyldec-4-ene

5,6-डाईएथिल-3,8-डाईमैथिलडेक-4-ईन





Diethenyl pentadiene डाईएथिनाइल पेन्टाडाईन



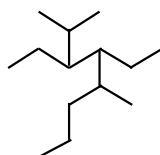
4-Ethenylhepta-1, 3-dien-6-yne

4-एथिनाइलहेप्टा-1, 3-डाईन-6-आइन

9. How many of following IUPAC names of given structures are correct.

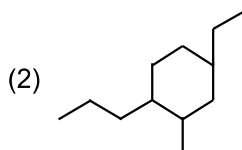
निम्न में से कितने IUPAC संरचना के नाम सही हैं।

(1)



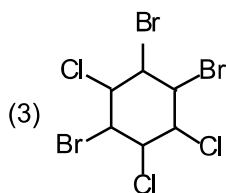
3,4-Diethyl-2,5-dimethyloctane

3,4-डाईएथिल-2,5-डाईमेथिलऑक्टेन



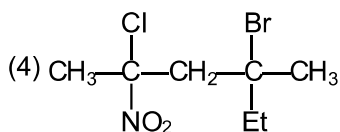
5-Ethyl-1-methyl-2-propylcyclohexane

5-एथिल-1-मेथिल-2-प्रोपिलसाइक्लोहेक्सेन



1,2,4-Tribromo-3,5,6-trichlorocyclohexane

1,2,4-ट्राईब्रोमो-3,5,6-ट्राईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन



4-Bromo-2-chloro-4-methyl-2-nitrohexane

4-ब्रोमो-2-क्लोरो-4-मेथिल-2-नाइट्रोहेक्सेन

Ans. 3 (1, 3, 4)

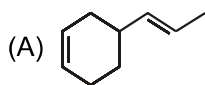
10. Match the following : मिलान कीजिए।

Column I

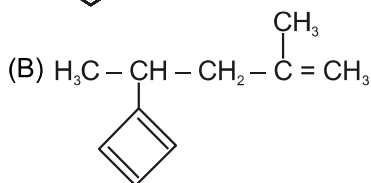
Compound यौगिक

Column II

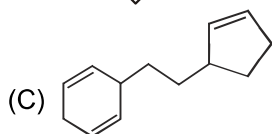
Degree of unsaturation असंतृप्तता की कोटि



(P) 2

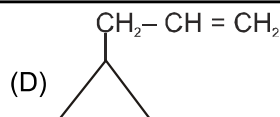


(Q) 5



(R) 4





(S) 3

Sol. (A) → (S), (B) → (R), (C) → (Q), (D) → (P)



ChemINFO

IUPAC NOMENCLATURE

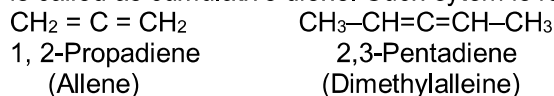
Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

Dienes, or diolefins or alkadienes

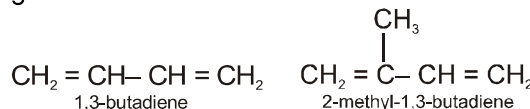
Dienes or Diolefins or Alkadienes

Compounds containing two double bonds are called as dienes or diolefins. Dienes may be of three types.

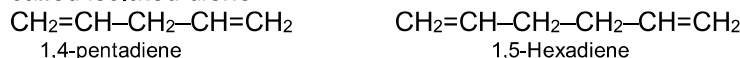
- (i) **Cumulative diene** : When the two double bonds are present on the adjacent carbon atoms, the diene is called as cumulative diene. Such system is found in allenes.



- (ii) **Conjugated diene** : when the two double bonds are separated by one single bond, the diene is called as conjugated diene.



- (iii) **Isolated diene** : When the two double bonds are separated by more than one single bond, the diene is called isolated diene.



ChemINFO

IUPAC NOMENCLATURE

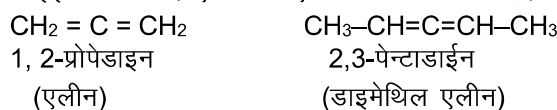
Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

डाइईन, या डाइऑलिफिन या एल्काडाईन

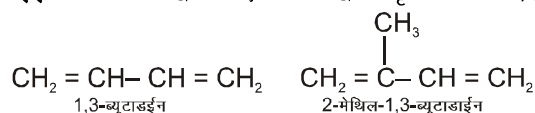
डाइईन, या डाइऑलिफिन या एल्काडाईन

एक अणु में दो द्विबन्ध युक्त यौगिक डाइईन या डाइऑलीन कहलाते हैं। डाइईन तीन प्रकार के हो सकते हैं –

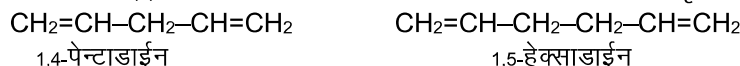
- (i) **संचयी डाइईन** : जब दो द्विबन्ध निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित रहते हैं तो इस प्रकार के डाइईन का संचयी डाइईन कहते हैं। ऐसा तंत्र एलीन में पाया जाता है।



- (ii) **संयुग्मी डाइईन** : जब दो द्विबन्ध एक बन्ध द्वारा पृथक होते हैं, ऐसे डाइईन को संयुग्मी डाईन कहते हैं।



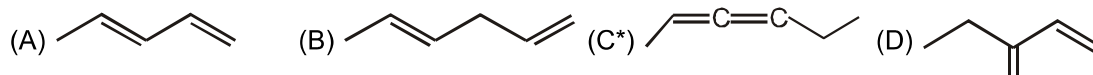
- (iii) **विलगित डाइईन** : जब दो द्विबन्ध एक से अधिक एकल बन्धों द्वारा पृथक होते हैं, ऐसे डाइईन विलगित डाईन कहलाते हैं।



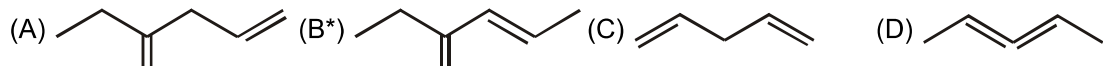
Memorize this theory as soon as you get the DPP. Revise it regularly and master this concept by practice.

- (i). Which of the following compound is cumulative diene.

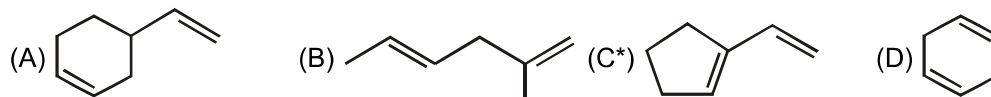
निम्न में से कौनसा यौगिक संचयी डाइईन युक्त है।



- (ii). Which of the following compound have conjugated diene
निम्न में से कौनसा यौगिक संयुग्मी डाईईन युक्त है।



- (iii). Which of the following compound does not have isolated diene
निम्न में से कौनसा यौगिक विलगित डाईईन नहीं है।





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A5

DPP No. # A5 (JEE-MAIN)

Total Marks: 45

Max. Time: 33 min.

Single choice Objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.12

(3 marks, 2 min.)

Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.13 to Q.15

(3 marks, 3 min.)

1. The IUPAC name of $\text{CH}_3-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ is :

(A*) Pent-4-en-2-amine

(B) 1-Methylbut-3-en-1-amine

(C) Pent-1-en-4-amine

(D) 4-Methylbut-1-en-4-amine

$\text{CH}_3-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ का IUPAC नाम है :

(A*) पेन्ट-4-ईन-2-एमीन

(B) 1-मेथिलब्यूट-3-ईन-1-एमीन

(C) पेन्ट-1-ईन-4-एमीन

(D) 4-मेथिलब्यूट-1-ईन-4-एमीन

2. The compound 2-Ethylhex-2-ene-1-thiol has the structure :

यौगिक 2-एथिलहेक्स-2-ईन-1-थाईऑल संरचना रखता है :

(A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{SH}$

(B) $\text{CH}_3\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}=\text{CCH}_2\text{SH}$

(C*) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\text{C}}\text{CH}_2\text{SH}$

(D) $\text{CH}_3\underset{\text{SH}}{\text{CH}}\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{NH}_2$

3. The correct IUPAC name for the compound $(\text{CH}_3)_3\text{CSO}_3\text{H}$ is :

(A) Trimethylmethane-1-sulphonic acid

(B) 1,1-Dimethylethane-1-sulphonic acid

(C) Butanesulphonic acid

(D*) 2-Methylpropane-2-sulphonic acid

$(\text{CH}_3)_3\text{CSO}_3\text{H}$ यौगिक का सही IUPAC नाम है :

(A) ट्राईमेथिलमेथेन-1-सल्फोनिक अम्ल

(B) 1,1-डाईमेथिलएथेन-1-सल्फोनिक अम्ल

(C) ब्यूटेनसल्फोनिक अम्ल

(D*) 2-मेथिलप्रोपेन-2-सल्फोनिक अम्ल

4. IUPAC name of $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}(\text{SH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ is :

(A) 4-Hydroxy-3-mercaptohexan-2-amine

(B*) 5-Amino-4-mercaptohexan-3-ol

(C) 3-Mercapto-2-aminoheptan-4-ol

(D) 2-Amino-4-hydroxyhexane-3-thiol

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}(\text{SH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ का IUPAC नाम है :

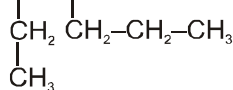
(A) 4-हाइड्रॉक्सी-3-मर्कैप्टोहेक्सेन-2-एमीन

(B*) 5-एमीनो-4-मर्कैप्टोहेक्सेन-3-ऑल

(C) 3-मर्कैप्टो-2-एमीनोहेक्सेन-4-ऑल

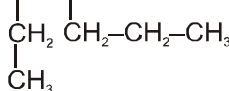
(D) 2-एमीनो-4-हाइड्रॉक्सीहेक्सेन-3-थाईऑल

5. The correct IUPAC name of the compound $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{N}-\text{CH}_3$ is :

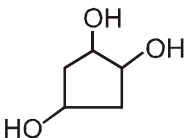


- (A) 1-Ethyl-N-methyl-N-propylpropan-1-amine (B) 3-[N-Methyl-N-propylamino]pentane
(C) N-Methyl-N-propylhexan-3-amine (D*) N-Methyl-N-propylpentan-3-amine

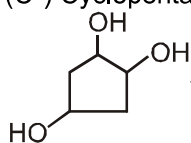
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{N}-\text{CH}_3$ यौगिक का IUPAC नाम है:



- (A) 1-एथिल-N-मेथिल-N-प्रोपिलप्रोपेन-1-एमीन (B) 3-[N-मेथिल-N-प्रोपिलएमीनो]पेन्टेन
(C) N-मेथिल-N-प्रोपिलहेक्सेन-3-एमीन (D*) N-मेथिल-N-प्रोपिलपेन्टेन-3-एमीन

6. IUPAC name of  is :

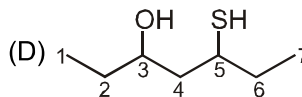
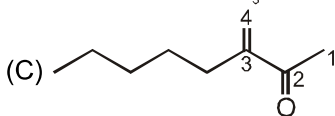
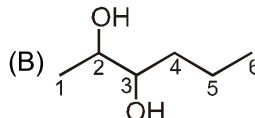
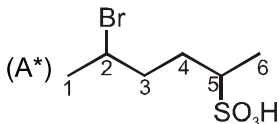
- (A) 1,2,4-Trihydroxycyclopentane (B) Cyclopentane-1,3,4-triol
(C*) Cyclopentane-1,2,4-triol (D) 1,3,4-Trihydroxycyclopentane



का IUPAC नाम है:

- (A) 1,2,4-ट्राइहाइड्रॉक्सीसाइक्लोपेन्टेन (B) साइक्लोपेन्टेन-1,3,4-ट्राइऑल
(C*) साइक्लोपेन्टेन-1,2,4-ट्राइऑल (D) 1,3,4-ट्राइहाइड्रॉक्सीसाइक्लोपेन्टेन

7. Which of the following has incorrect IUPAC numbering. निम्न में से किसका गलत IUPAC क्रमांकन है।



8. Which is not secondary alcohol

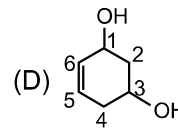
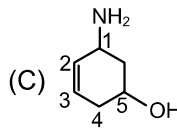
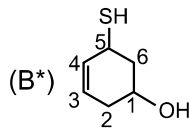
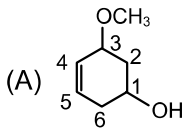
- (A) Isopropanol (B) Secondary butanol
(C) 3-methylpentane-2-ol (D*) Pentan-1-ol

निम्न में से कौनसा द्वितीयक एल्कोहॉल नहीं है -

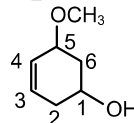
- (A) आइसोप्रोपेनॉल (B) द्वितीयक ब्यूटेनॉल
(C) 3-मेथिलपेन्टेन-2-ऑल (D*) पेन्टेन-1-ऑल

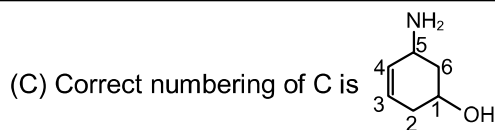
9. Which of the following has correct numbering.

निम्न में से कौनसे यौगिक में सही अंकन है -



- Sol. (A) Correct numbering of A is





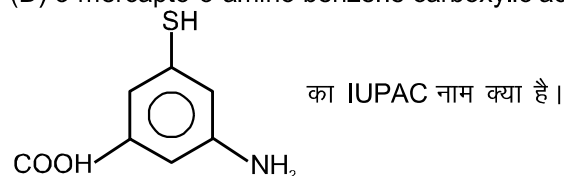
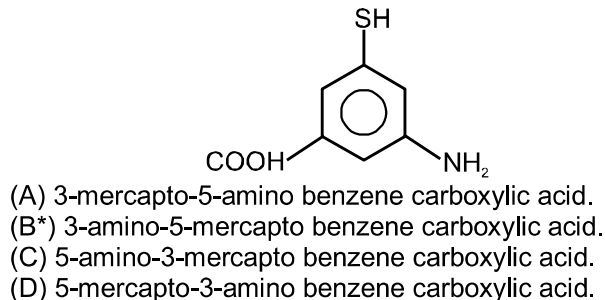
10. The IUPAC name of the compound CH_3CONHBr is :

- (A) 1-Bromoacetamide (B*) N-Bromoethanamide
(C) Ethanoyl bromide (D) None of these

CH_3CONHBr का सही IUPAC नाम है।

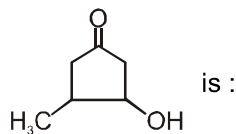
- (A) 1-ब्रोमोऐसिटामाइड (B*) N-ब्रोमोएथेनामाइड (C) ऐथेनॉइल ब्रोमाइड (D) इनमें से कोई नहीं

11. What is the IUPAC name of :

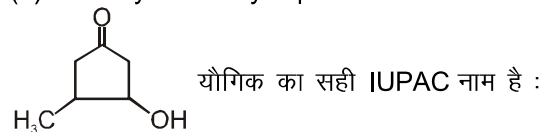


- (A) 3-मरकेप्टो-5-एमीनो बेन्जीन कार्बोसिलिक अम्ल (B*) 3-एमीनो-5-मरकेप्टो बेन्जीन कार्बोसिलिक अम्ल
(C) 5-एमीनो-3-मरकेप्टो बेन्जीन कार्बोसिलिक अम्ल (D) 5-मरकेप्टो-3-एमीनो बेन्जीन कार्बोसिलिक अम्ल

12. The correct IUPAC name for the compound



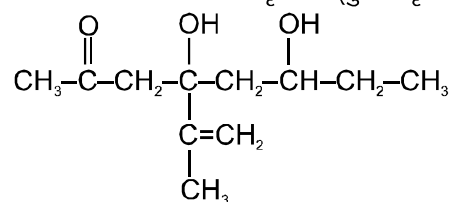
- (1) 4-Hydroxy-3-methylcyclopentan-1-one (2*) 3-Hydroxy-4-methylcyclopentan-1-one
(3) 5-Methyl -3-oxocyclopentan-1-ol (4) 2-Methyl -4-oxocyclopentan-1-ol



- (1) 4-हाइड्रॉक्सी-3-मेथिलसाइक्लोपेन्टेन-1-ऑन (2*) 3-हाइड्रॉक्सी-4-मेथिलसाइक्लोपेन्टेन-1-ऑन
(3) 5-मेथिल-3-ऑक्सोसाइक्लोपेन्टेन-1-ऑल (4) 2-मेथिल-4-ऑक्सोसाइक्लोपेन्टेन-1-ऑल

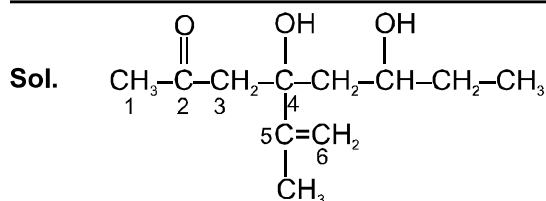
13. How many carbon atoms are present in parent chain (main chain) of the following compound ?

निम्न यौगिक की जनक श्रृंखला (मुख्य श्रृंखला) में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है ?

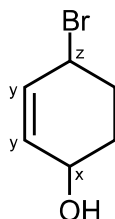


Ans. 06



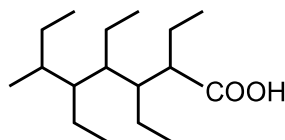


14. In the given compound IUPAC numbering of $-\text{Br}$ is :
निम्नलिखित यौगिक में, $-\text{Br}$ का सही IUPAC अंकन है?



Ans. 4

15. In the given compound how many carbon atoms present in the parent chain.
निम्नलिखित यौगिक की पैरेंट श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं?



Ans. 7



ChemINFO

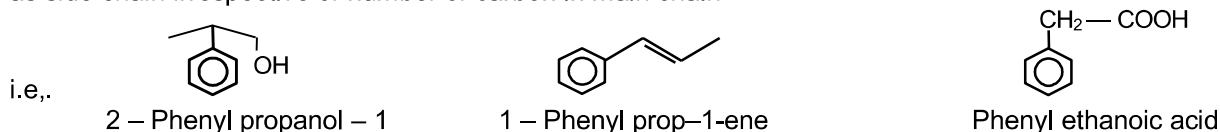
IUPAC NOMENCLATURE

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

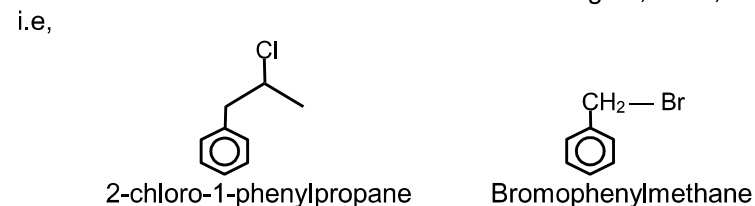
IUPAC Nomenclature of Aromatic compound in which Benzene is side chain.

If benzene is used as side chain then **phenyl** is used as prefix. There are following rule in which benzene is used as side chain.

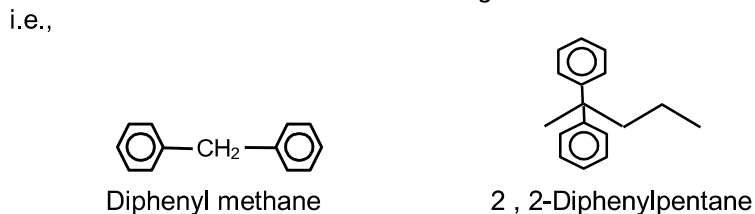
Rule -1 : If main chain have any functional group or unsaturation (double or triple bond) then benzene is used as side chain irrespective of number of carbon in main chain .



Rule – 2 : If main chain have substitute like halogen , nitro , etc. then benzene is used as side chain.



Rule – 3 : If more than one benzene ring attached to same carbon atom then it is consider as side chain.



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPHA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

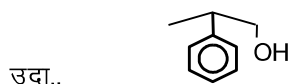
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

PAGE NO.-20

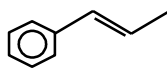


यदि बेंजिन, पार्श्व श्रृंखला में प्रयुक्त होता है तो फेनिल को पूर्वलग्न में प्रयुक्त करते हैं। निम्न नियम द्वारा बेन्जिन को पार्श्व श्रृंखला में प्रयुक्त करते हैं।

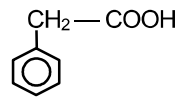
नियम-1 : यदि मुख्य श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह या असंतृप्ता (द्विबन्ध या त्रिबन्ध) हो तो बेंजीन को पार्श्व श्रृंखला के रूप में प्रयुक्त करते हैं चाहे मुख्य श्रृंखला में कितने भी कार्बन की संख्या हो।



2-फेनिल प्रोपेनोल-1

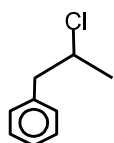


1-फेनिल प्रोप-1-इन

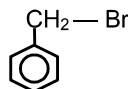


फेनिल एथेनोइक अम्ल

नियम-2 : यदि मुख्य श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जैसे हेलोजन, नाइट्रो आदि है तो बेंजीन को पार्श्व श्रृंखला में प्रयुक्त करते हैं।
उदा.,

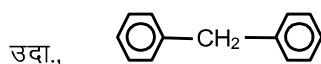


2-क्लोरो-1-फेनिलप्रोपेन

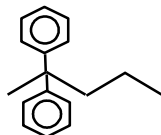


ब्रोमोफेनिलमेथेन

नियम-3 : यदि एक ही कार्बन से एक से अधिक बेंजीन वलय जुड़ी हुई हो तो बेंजीन को पार्श्व श्रृंखला माना जाता है।



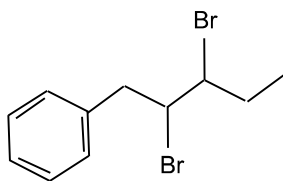
डाइफेनिल मेथेन



2, 2- डाइफेनिलपेन्टेन

Memorize this theory as soon as you get the DPP. Revise it regularly and master this concept by practice.

(i). Correct IUPAC name of the following compound is



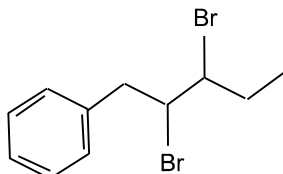
(A*) 2,3-Dibromo-1-phenyl pentane

(B) 3,4-Dibromo-5-phenyl pentane

(C) 2,3-Dibromophenyl benzene

(D) 3,4-Dibromophenyl benzene

निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम है :



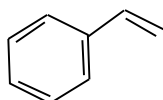
(A*) 2,3-डाइब्रोमो-1-फेनिल पेन्टेन

(B) 3,4-डाइब्रोमो-5-फेनिल पेन्टेन

(C) 2,3-डाइब्रोमो फेनिल बेंजीन

(D) 3,4-डाइब्रोमोफेनिल बेंजीन

(ii). Correct IUPAC name of the following compound is



(A) Ethenyl benzene

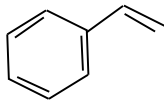
(B) Ethylbenzene

(C*) Phenylethene

(D) Ethene benzene

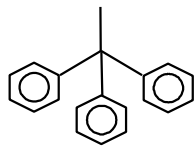


निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम है :



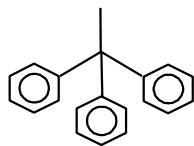
- (A) एथिनिल बेंजीन (B) एथिलबेंजीन (C*) फेनिलएथीन (D) एथेनबेंजीन

(iii). Correct IUPAC name of the following compound is :



- (A) Ethyl tribenzene (B*) 1,1,1-Triphenyl ethane
(C) 1-Ethyl-1,1-diphenyl benzene (D) None of these

निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम है :



- (A) एथिलट्राइबेंजीन (B*) 1,1,1-ट्राइफेनिल एथेन
(C) 1-एथिल-1,1-डाइफेनिलबेंजीन (D) इनमें से कोई नहीं





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A6

DPP No. # A6 (JEE-ADVANCED)

Total Marks : 42

Max. Time: 26 min.

Multiple choice objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.7

(4 marks, 2 min.)

Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.8 to Q.9

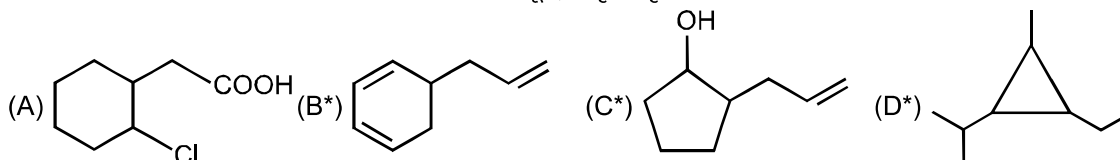
(3 marks, 3 min.)

Match the Following (no negative marking) Q.10

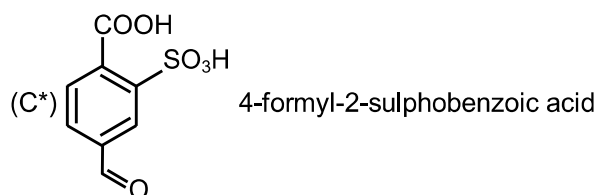
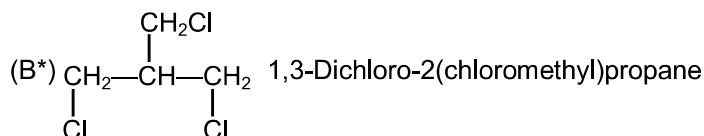
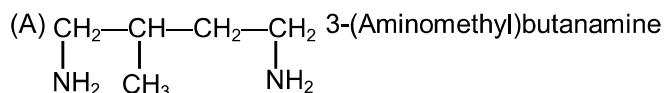
(8 marks, 6 min.)

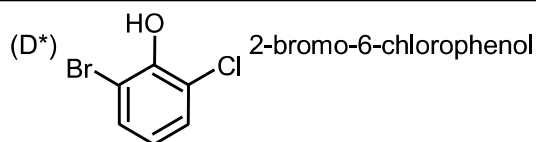
1. Which of the following is/are incorrect IUPAC name
 (1*) 2-Bromo cyclohex-5-ene carbaldehyde (2*) Ethyl-2-vinyl pentanoate
 (3) 5-Bromo-3-chlorohept-3-ene (4*) 2-Ethenylhexa-1,5-diene
 निम्न में से कौनसा IUPAC नाम सही है।
 (1*) 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्स-5-ईन कार्बोल्डिहाइड (2*) ऐथिल-2-विनाईल पेन्टेनोएट
 (3) 5-ब्रोमो-3-क्लोरोहेप्ट-3-ईन (4*) 2-ऐथिनिलहेक्सा-1,5-डाइईन

2. In which of the following cyclic ring is parent chain ?
 निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में चक्रिय वलय मूल/पैतृक श्रृंखला है ?

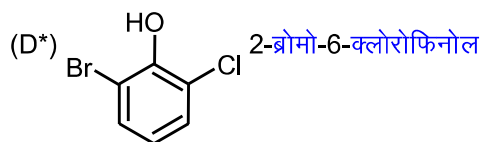
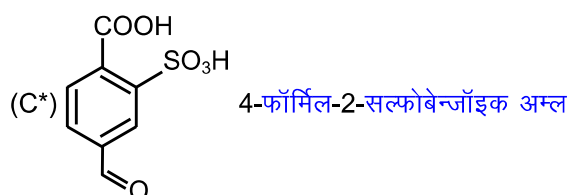
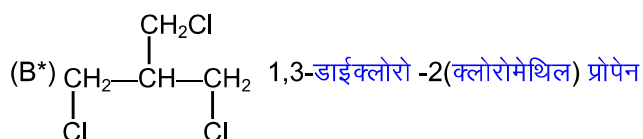
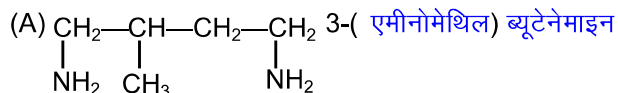


3. Which of the following IUPAC names are correct :





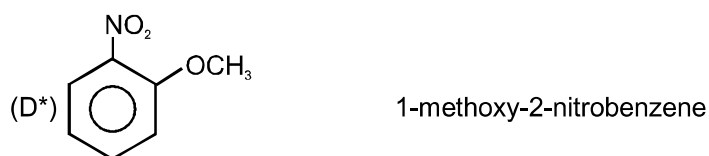
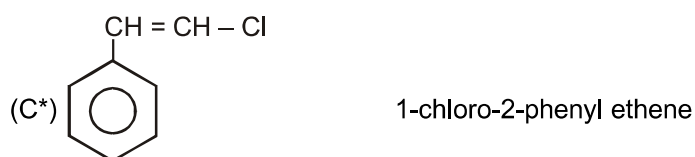
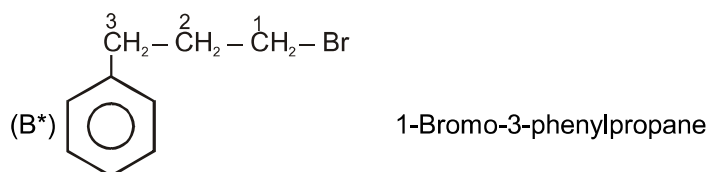
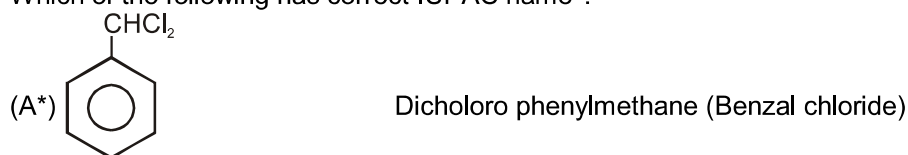
निम्न में से कौनसा/कौनसे IUPAC नाम सही है/हैं ?



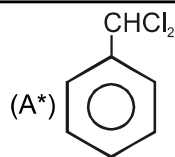
Sol. Correct name of (A) is 2-methylbutane-1,4-diamine.

(A) का सही नाम 2-मेथिलब्यूटेन-1,4-डाईएमीन है।

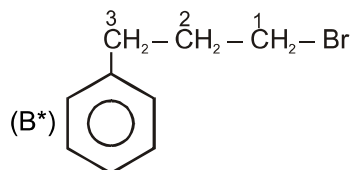
4. Which of the following has correct IUPAC name ?



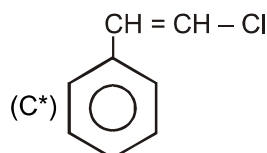
निम्न में से किसका सही IUPAC नाम है?



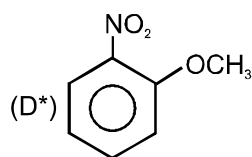
डाइक्लोरो फेनिलमेथेन (बैन्जल क्लोराइड)



1-ब्रोमो-3-फेनिल प्रोपेन

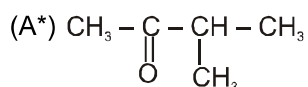


1-क्लोरो-2-फेनिल एथीन

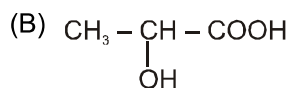


1- मेथॉक्सी-2-नाइट्रोबेन्जीन

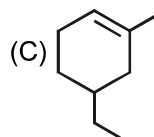
5. Which of the following is/ are incorrect IUPAC name :



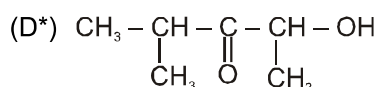
2-Methylbutan -3-one



2-Hydroxypropanoic acid

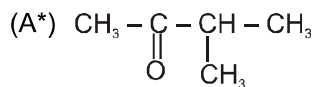


5-Ethyl-1-methylcyclohex-1-ene

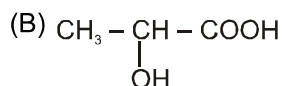


4-Methyl-3-oxopentan-2-ol

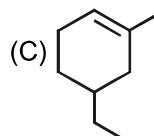
निम्न सरचनाओं में किसका गलत IUPAC नाम है/हैं



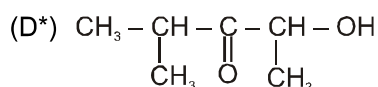
2-मेथिलब्यूटेन-3-ऑन



2-हाइड्रॉक्सीप्रोपेनोइक अम्ल



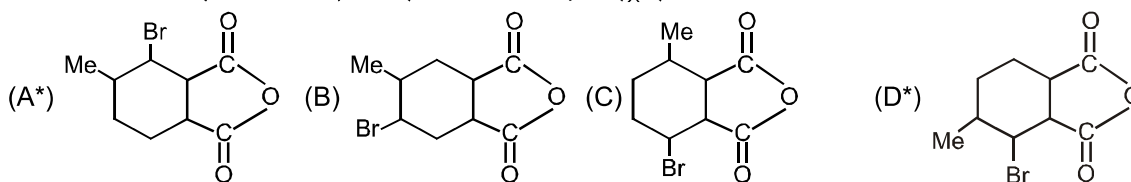
5-एथिल-1-मेथिलसाइक्लोहेक्स-1-ईन



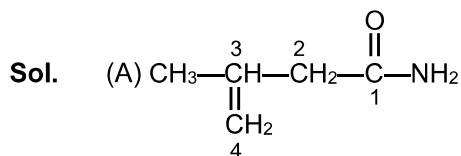
4-मेथिल-3-ऑक्सोपेन्टेन-2-ऑल



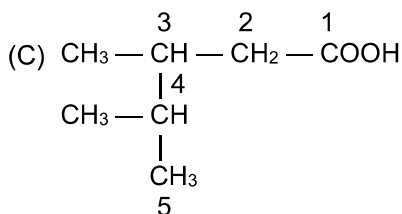
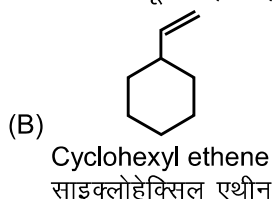
6. ✎ Correct structure of 3-Bromo-4-methylcyclohexane-1, 2-dicarboxylic anhydride
3-ब्रोमो-4-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन-1, 2-डाईकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड की सही संरचना होगी



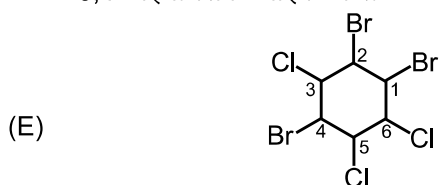
7. Which of the following is/are incorrect IUPAC name ?
(A*) 3-Methylenebutanamide (B*) Ethenylcyclohexane
(C*) 1,2,5-tribromo-3,4,6-trichlorocyclohexane (D) Tricyclopropyl methane
निम्न में से कौनसा/कौनसे IUPAC नाम सही नहीं है ?
(A*) 3-मेथिलीनब्यूटेनेमाइड (B*) एथिनिलसाइक्लोहेक्सेन
(C*) 1,2,5-ट्राईब्रोमो-3,4,6-ट्राईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (D) ट्राईसाइक्लोप्रोपिलमेथेन



3-Methyl but-3-enamide
3-मेथिलब्यूट-3-इनेमाइड

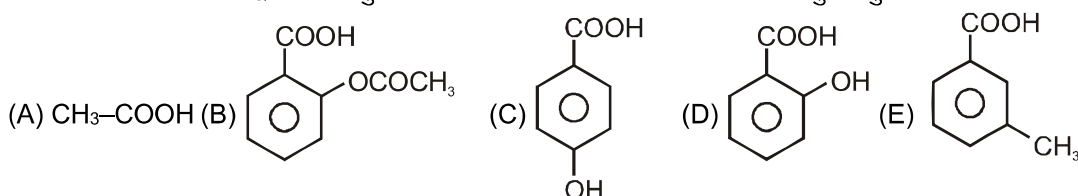


3, 4- Dimethyl pentanoic acid
3,4-डाइमेथिलपेन्टेनॉइक अम्ल



1,2,4-Tribromo-3,5,6-trichlorocyclohexane
1,2,4-ट्राईब्रोमो-3,5,6-ट्राईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन

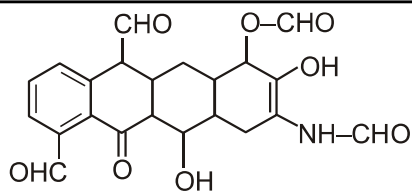
8. In how many of the following compound secondary suffix name is used as carboxylic acid ?
निम्न कितने यौगिक में द्वितियक अनुलग्न के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम प्रयुक्त हुआ है ?



Ans. 4



9.



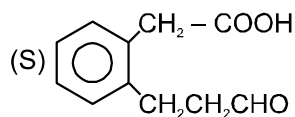
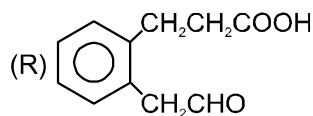
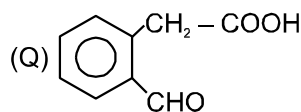
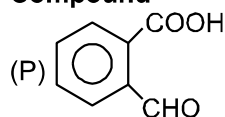
How many aldehyde ($-\text{CHO}$) groups present in the given compound?

दिये गये उपरोक्त यौगिक में कितने एल्डिहाइड ($-\text{CHO}$) समूह उपस्थित होते हैं?

Ans. 2

10. Match the following compound with their IUPAC name:

Column-I
Compound



Column-II
IUPAC Name

(W) 3-[2-(2-Oxoethyl)phenyl]propanoic acid

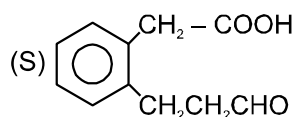
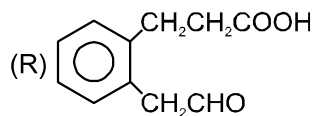
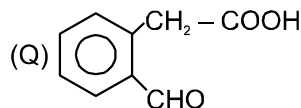
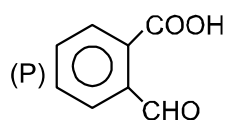
(X) 2-[2-(3-Oxopropyl)phenyl]ethanoic acid

(Y) 2-(2-Formylphenyl)ethanoic acid

(Z) 2-Formylbenzenecarboxylic acid

निम्न यौगिकों के IUPAC नाम का मिलान करें।

कॉलम-I
यौगिक



कॉलम -II
IUPAC नाम

(W) 3-[2-(2-ऑक्सोएथिल)फेनिल]प्रोपेनोईक अम्ल

(X) 2-[2-(3-ऑक्सोप्रोपिल)फेनिल]ऐथेनोईक अम्ल

(Y) 2-(2-फॉर्मिलफेनिल)ऐथेनोईक अम्ल

(Z) 2-फॉर्मिलबेन्जीन कार्बोक्सिलिक अम्ल

Ans. (P $\rightarrow$ Z) ; (Q $\rightarrow$ Y) ; (R $\rightarrow$ W) ; (S $\rightarrow$ X)





ChemINFO

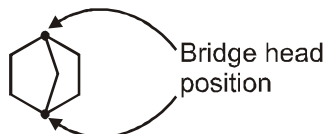
IUPAC NOMENCLATURE

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

IUPAC Name of Bicyclo Bridgehead Compounds

Bicyclo Compounds

Compounds with two fused cycloalkane rings are called bicyclo compounds. The carbon atoms common to both rings are called bridge head atoms. A bond or chain of carbon atoms connecting the bridge heads is called a bridge.

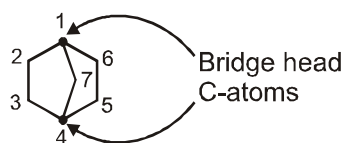


A bicyclic compound is named by attaching the prefix bicyclo to the name of hydrocarbon corresponding to the total number of carbon atoms in two rings.

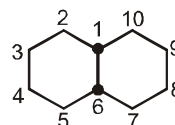
Numbering starts from bridge head to larger ring and then back to smaller ring.

The bracketed number show the number of carbon atoms (except bridge head position carbon atoms) in each bridge and they cited in **decreasing order**.

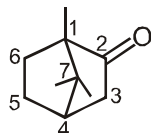
Ex.



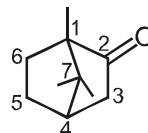
Bicyclo[2.2.1]heptane



Bicyclo[4.4.0]decane



1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one



1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one



ChemINFO

IUPAC NOMENCLATURE

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

द्विचक्रिय सेतुशीर्ष यौगिक का IUPAC नाम

द्विचक्रिय यौगिक : चक्रिय यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें दो साइक्लो एल्केन वलय जुड़ी हुई होती है। द्विचक्रिय यौगिक (बाइसाइक्लो यौगिक) कहलाते हैं। वे कार्बन परमाणु जो दोनों वलय में उभयनिष्ठ को सेतु बन्धित परमाणु कहलाते हैं। कार्बन परमाणुओं के बन्ध या श्रृंखला सेतु

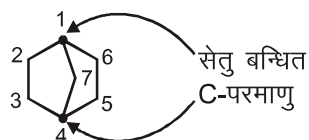
बन्धित से जुड़े होते हैं इसे सेतु कहा जाता है।



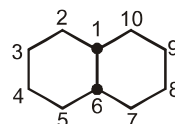
एक बाइसाइक्लो यौगिक का नामकरण दो वलय में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं से सम्बन्धित हाइड्रोकार्बन के नाम से पूर्व बाइसाइक्लो लगाकर किया जाता है।

सेतु बन्धित में नामकरण पहले बड़ी वलय में करते हैं और उसके बाद छोटी वलय में कोष्ठक प्रत्येक सेतु में कार्बन परमाणुओं की संख्या (सेतुबन्धित कार्बन परमाणु के अलावा) को घटते क्रम में दर्शाता है।

उदाहरण :

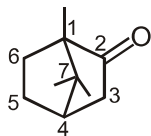


बाइसाइक्लो[2.2.1]हेप्टेन

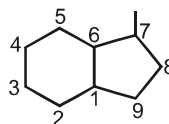


बाइसाइक्लो[4.4.0]डेकेन





1,7,7-ट्राइमेथिलबाइसाइक्लो[2.2.1]हेप्टेन-2-ऑन



7-मेथिलबाइसाइक्लो[4.3.0]नॉनेन

Memorize this theory as soon as you get the DPP. Revize it regularly and master this concept by practice.

(i). The IUPAC name of the compound  is

- (A*) Bicyclo [2.1.0] pentane
(C) Bicyclo [0.1.2] pentane

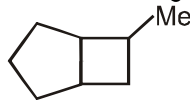
- (B) 1,2-cyclopropylcyclobutane
(D) 1-Methylenecyclobutane

यौगिक  का IUPAC नाम है :

- (A*) बाइसाइक्लो [2.1.0] पेन्टेन
(C) बाइसाइक्लो [0.1.2] पेन्टेन

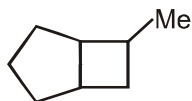
- (B) 1,2-साइक्लोप्रोपिलसाइक्लोब्यूटेन
(D) 1-मेथिलिनसाइक्लोब्यूटेन

(ii). The systematic naming of the following cycloalkane is



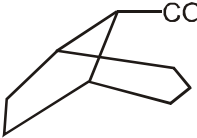
- (A*) 6-Methylbicyclo [3.2.0] heptane
(C) 2-Methylbicyclo [3.2.0] heptane
निम्नलिखित साइक्लोएल्केन का व्यवस्थित नाम है :

- (B) 7-Methylbicyclo [3.2.0] heptane
(D) 3-Methylbicyclo [3.2.0] heptane



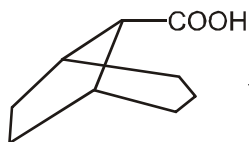
- (A*) 6-मेथिलबाइसाइक्लो [3.2.0] हेप्टेन
(C) 2-मेथिलबाइसाइक्लो [3.2.0] हेप्टेन

- (B) 7-मेथिलबाइसाइक्लो [3.2.0] हेप्टेन
(D) 3-मेथिलबाइसाइक्लो [3.2.0] हेप्टेन

(iii). IUPAC name of  is

- (A) Bicyclo [3.2.1] octan-2-oic acid
(C*) Bicyclo [3.2.1] octan-8-carboxylic acid

- (B) Bicyclo [3.2.1] octan-1-carboxylic acid
(D) None of these



का सही IUPAC नाम क्या होगा :

- (A) बाइसाइक्लो [3.2.1] ऑक्टेन-2-ऑइक अम्ल
(B) बाइसाइक्लो [3.2.1] ऑक्टेन-1-कार्बोक्सिलिक अम्ल
(C*) बाइसाइक्लो [3.2.1] ऑक्टेन-8-कार्बोक्सिलिक अम्ल
(D) इनमें से कोई नहीं।





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2021

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A7

DPP No. # A7 (JEE-MAIN)

Total Marks: 45

Max. Time: 33 min.

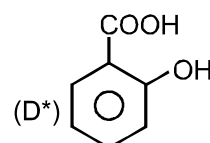
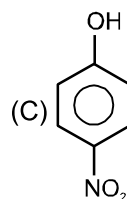
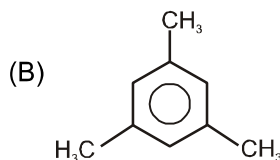
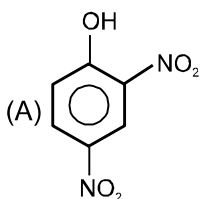
Single choice Objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.12

(3 marks, 2 min.)

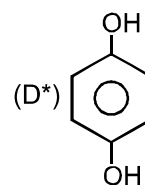
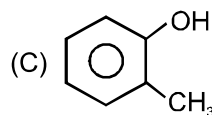
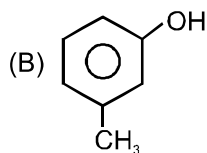
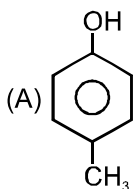
Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.13 to Q.15

(3 marks, 3 min.)

- The structures $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{Br}$ and $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{Br}$ shows :
 (A) position isomers (B*) chain isomerism
 (C) functional isomerism (D) None of these
 संरचना $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{Br}$ तथा $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{Br}$ निम्न में से कौनसी समावयवता दर्शाते हैं :
 (A) स्थिति समावयवता (B*) श्रृंखला समावयवता
 (C) क्रियात्मक समावयवता (D) इनमें से कोई नहीं
- n-Propyl alcohol and isopropyl alcohol are examples of :
 (A*) Position isomers (B) Chain isomerism (C) Tautomerism (D) Geometrical isomerism
 n-प्रोपिल एल्कोहॉल तथा आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल निम्न में से कौनसी समावयवता का उदाहरण दर्शाते हैं :
 (A*) स्थिति समावयवता (B) श्रृंखला समावयवता (C) चलावयवता (D) ज्यामितीय समावयवता
- The compound which is not isomeric with diethyl ether is :
 (A) n-Propylmethyl ether (B) Butan-1-ol
 (C) 2-Methylpropan-2-ol (D*) Butanone
 निम्न में से कौनसा यौगिक डाइएथिल ईथर का समावयवी नहीं है :
 (A) n-प्रोपिलमेथिल ईथर (B) ब्यूटेन-1-ऑल (C) 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल (D*) ब्यूटेनोन
- The compound $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ can show
 (A) Metamerism (B) Functional isomerism (C) Positional isomerism (D*) All types
 निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ कौनसी समावयवता दर्शाता है :
 (A) मध्यावयवता (B) क्रियात्मक समावयवता (C) स्थिति समावयवता (D*) उपरोक्त सभी
- What is the common name of Ethanoic acid?
 (A) Formic acid (B*) Acetic acid (C) Acetaldehyde (D) Propionic acid
 ऐथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है ?
 (A) फॉर्मिक अम्ल (B*) एसिटिक अम्ल (C) एसिटेल्डिहाइड (D) प्रोपेनॉइक अम्ल
- Which of the following is salicylic acid? निम्न में से कौनसा सेलिसिलिक अम्ल है?



7. Which of the following is not cresol. निम्न में से कौनसा क्रिसॉल नहीं है?



8. What is the common name of Ethyl ethanoate?

- (A) Methyl formate (B) Acetaldehyde (C) Ethyl formate (D*) Ethyl acetate
 एथिल ऐथेनोइट का सामान्य नाम क्या है ?
 (A) मेथिल फॉर्मेट (B) एसिटैल्डिहाइड (C) एथिल फॉर्मेट (D*) एथिल एसिटेट

9. Which of the following is incorrectly matched?

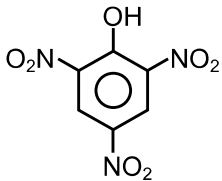
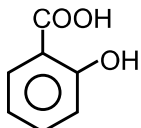
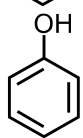
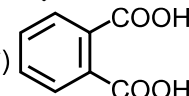
- (A) Glycol Oxalic acid
 (B) Oxalic acid
 (C*) Fumaric acid
 (D) Succinic acid
 निम्न में से कौनसा सही सुमेलित नहीं है ?
 (A) ग्लाइकॉल ऑक्सैलिक अम्ल
 (B) ऑक्सैलिक अम्ल
 (C*) फ्यूमरिक अम्ल
 (D) सक्सिनिक अम्ल

10. Select the incorrect name of the following compound.

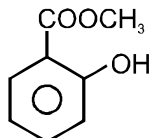
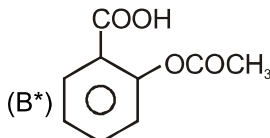
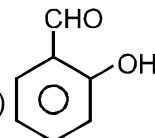
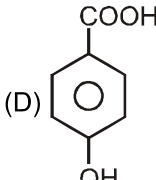
- (A) Picric acid
 (B) Salicylic acid
 (C) Phenol
 (D*) Isophthalic acid

निम्न यौगिकों के गलत नाम का चयन कीजिए।

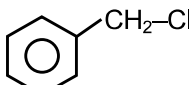
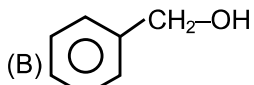
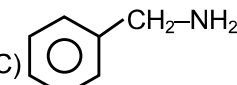
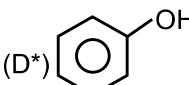


- (A)  पिक्रिक अम्ल
- (B)  सेलिसिलिक अम्ल
- (C)  फीनॉल
- (D*)  आइसोथैलिक अम्ल

11. Which is Aspirin? निम्न में एस्प्रीन है?

- (A)  (B*)  (C)  (D) 

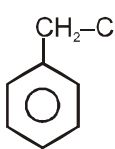
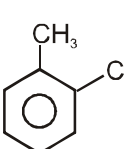
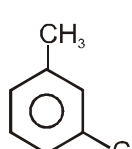
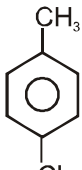
12. Which of the following is not benzyl derivative :
निम्न में से कौनसा यौगिक बेन्जिल व्युत्पन्न है :

- (A)  (B)  (C)  (D*) 

Sol. In benzyl derivative, any functional group is attached to an sp^3 hybridized C-atom next to benzene ring. बेन्जिल व्युत्पन्न में क्रियात्मक समूह बेंजीन वलय से अगले sp^3 संकरित C-परमाणु से जुड़ा होता है।

13. What is the possible number of isomers of the aromatic compounds of molecular formula C_7H_7Cl .
ऐरोमैटिक यौगिक अणुसूत्र C_7H_7Cl के सभी सम्भावित समावयवी लिखिये।

Ans. 04

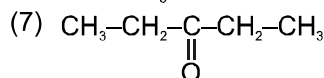
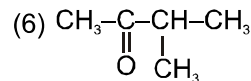
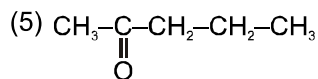
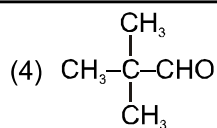
- Sol.**  (I)  (II)  (III)  (IV)

14. Number of structurally isomeric carbonyl compounds possible with molecular formula $C_5H_{10}O$:
अणुसूत्र $C_5H_{10}O$ के सम्भव संरचनात्मक समावयवी कार्बोनिल यौगिकों की संख्या है :

Ans. 07

- Sol.** (1) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$ (2) $CH_3-CH_2-\underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH}-CHO$ (3) $CH_3-\underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH}-CH_2-CHO$



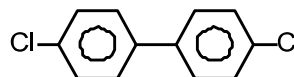
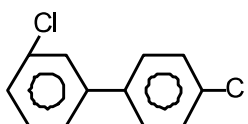
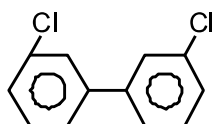
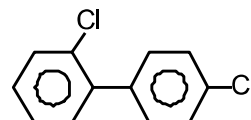
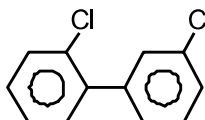
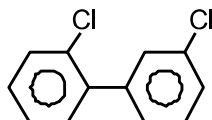


15. How many dichlorodiphenyl with molecular formula $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_2$ of each benzene ring containing only one ($-\text{Cl}$) group are possible

अणुसूत्र $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_2$ डाईक्लोरो डाईफेनिल यौगिक जिसमें एक ($-\text{Cl}$) समूह एक बेंजीन वलय पर उपस्थित हो, उसके कितने स्थिति समावयवी सम्भव हैं।

Ans. 6

Sol.



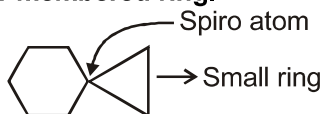
ChemINFO

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

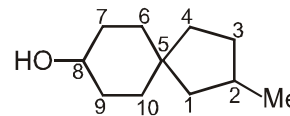
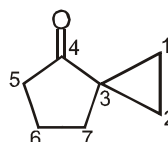
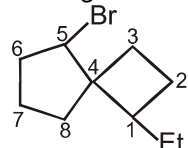
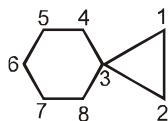
IUPAC NOMENCLATURE

IUPAC Name of Spiro Compounds

Spiro are polycyclics that share only one carbon atom. In substituted spiro, the **numbering is started next to the spiro atom in lower membered ring.**



The prefix spiro is followed by brackets containing the number of carbon atoms in **ascending order**, in each ring attached to common carbon atom and ending with the name of hydrocarbon corresponding to the total number of carbon atoms in two rings.



Spiro[2.5]octane

5-Bromo-1-ethylspiro[3.4]octane

Spiro[2.4]heptan-4-one

2-Methylspiro[4.5]decan-8-ol



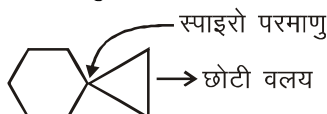
ChemINFO

Daily Self-Study Dosage for mastering Chemistry

IUPAC NOMENCLATURE

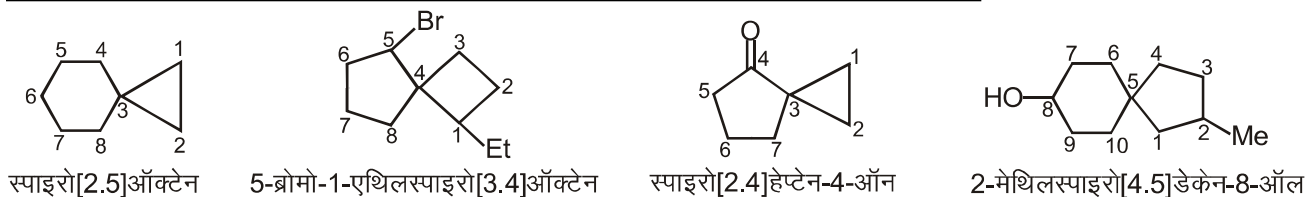
स्पाइरो यौगिकों के IUPAC नाम

स्पाइरो बहुचक्रिय होते हैं जो कि केवल एक कार्बन परमाणु का साझा करते हैं। प्रतिस्थापी स्पाइरो में, निम्नतर सदस्यी वलय के क्रमांकन स्पाइरो परमाणु के आगे से शुरू करते हैं।



प्रत्येक वलय में समान कार्बन परमाणु से जुड़े पूर्वलग्न स्पाइरो को बढ़ते क्रम में कार्बन परमाणु संख्या युक्त कोष्ठको के पश्चात् लिखा जाता है तथा दो वलय में कुल कार्बन परमाणु संख्या अनुसार हाइड्रोकार्बन के नाम से समाप्त किया जाता है।



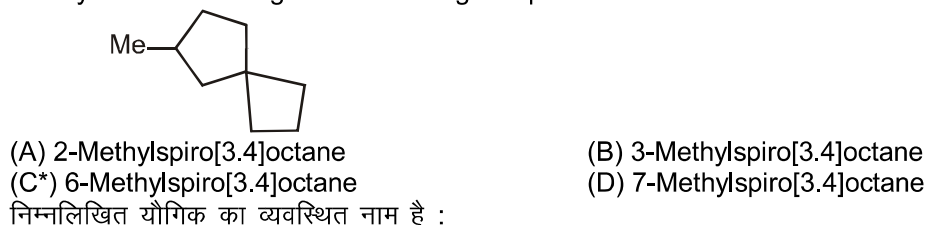


Memorize this theory as soon as you get the DPP. Revize it regularly and master this concept by practice.

(i). The structure of spiro[3.3]heptane is : स्पाइरो[3.3]हेप्टेन की संरचना है :



(ii). The systematic naming of the following compounds is :



(iii). The correct IUPAC name for the compound





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A8

DPP No. # A8 (JEE-ADVANCED)

Total Marks : 42

Max. Time: 26 min.

Multiple choice objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.7

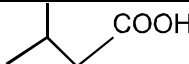
(4 marks, 2 min.)

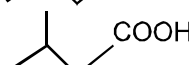
Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.8 to Q.9

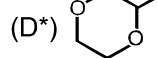
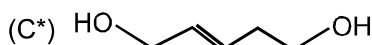
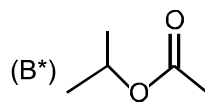
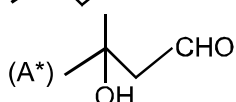
(3 marks, 3 min.)

Match the Following (no negative marking) Q.10

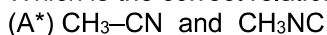
(8 marks, 6 min.)

1.  have functional isomer relation with

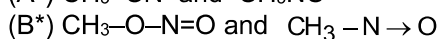
 का किससे क्रियात्मक समूह समावयवी संबंध है।



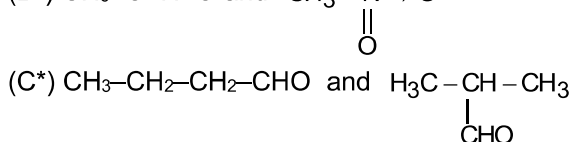
2. Which is the correct relationship mentioned in bracket :



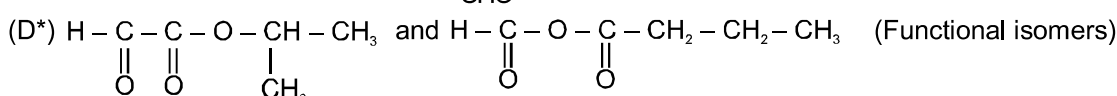
(Functional isomers)



(Functional isomers)



(Chain isomer)

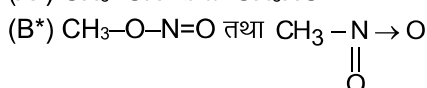


(Functional isomers)

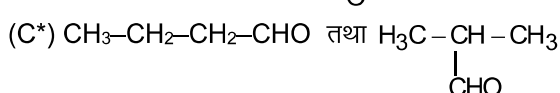
निम्न में से कौनसा सम्बन्ध कोष्ठक में दिया गया सही है।



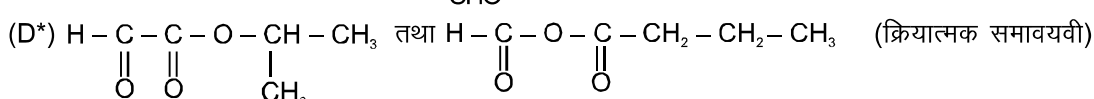
(क्रियात्मक समावयवी)



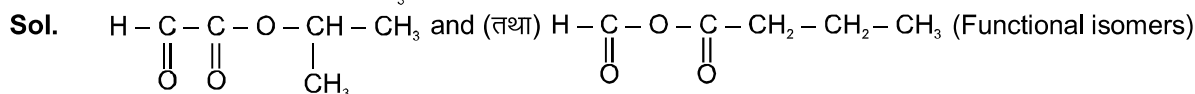
(क्रियात्मक समावयवी)



(श्रृंखला समावयवी)



(क्रियात्मक समावयवी)



(क्रियात्मक समावयवी)

3. Which of the following alkene can give 3-methylpentane on hydrogenation.

(A*) 3-methylpent-1-ene

(B*) 3-methylpent-2-ene

(C) 2-methylpent-1-ene

(D*) 2-ethylbut-1-ene

निम्न में से कौनसी एल्कीन हाइड्रोजनीकरण पर 3-मेथिलपेन्टेन दे सकती है।

(A*) 3-मेथिलपेन्ट-1-ईन

(B*) 3-मेथिलपेन्ट-2-ईन

(C) 2-मेथिलपेन्ट-1-ईन

(D*) 2-एथिलब्यूट-1-ईन

4. $\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OC}_2\text{H}_5$ and $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{OH}$

Which is/are true about above two structure –

(RVP Sir) (IUPAC & Structural Isomers)

(A*) Degree of unsaturation is (1)

(B*) Both are functional isomers

(C) Both are metamers

(D*) Both have same molecular formula

$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OC}_2\text{H}_5$ तथा $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{OH}$

उपरोक्त दोनों संरचना के सन्दर्भ में सही कथन है/हैं –

(A*) असंतृप्ता की कोटि (1) है

(B*) दोनों क्रियात्मक समावयवी है

(C) दोनों मध्यावयवी है

(D*) दोनों के अणुसूत्र समान हैं

Sol. $\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OC}_2\text{H}_5$ and $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{OH}$ not a metamers to each other.

$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OC}_2\text{H}_5$ तथा $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{OH}$ एक दूसरे के मध्यावयवी नहीं है।

5. $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{CH}_3$ and $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{C}_6\text{H}_{10}$

Which is/are incorrect about given structure

(RVP Sir) (IUPAC & Structural Isomers)

(A*) Both are functional isomers

(B*) The degree of unsaturation is 2

(C) Both have same molecular formula

(D) Both are metamers to each other

$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{CH}_3$ तथा $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{C}_6\text{H}_{10}$

निम्न संरचना के लिए कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं –

(A*) दोनों क्रियात्मक समावयवी है।

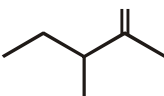
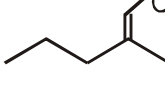
(B*) असंतृप्ता की कोटि 2 है।

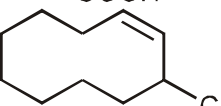
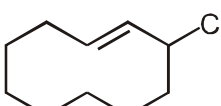
(C) दोनों के अणुसूत्र समान हैं

(D) दोनों मध्यावयवी हैं

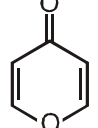
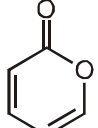
Sol. Both having same functional group so they are not functional isomers the degree of unsaturation is 3. दोनों में समान क्रियात्मक समूह के कारण क्रियात्मक समावयवी नहीं है तथा असंतृप्ता की दर 3 है।

6. Which of the following relation is correct :

(A*)  and  are chain isomers

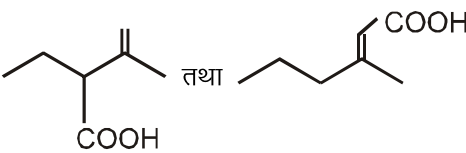
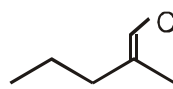
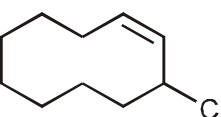
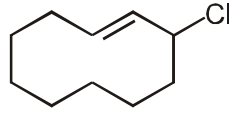
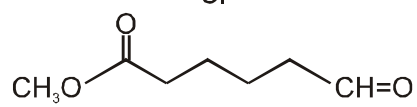
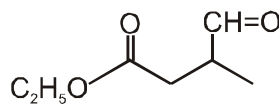
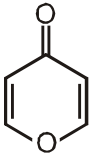
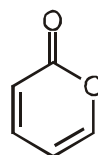
(B)  and  are positional isomers

(C*) $\text{CH}_3\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{O}$ and $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{O}$ are metamers

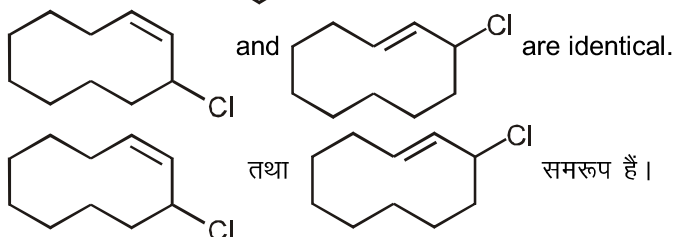
(D*)  and  are functional group isomers



निम्न में से कौनसा संबंध सही है :

- (A*)  तथा  श्रृंखला समावयवी हैं।
- (B)  तथा  स्थिति समावयवी हैं।
- (C*)  तथा  मध्यावयवी हैं।
- (D*)  तथा  क्रियात्मक समूह समावयवी हैं।

Sol.



7. Which statement(s) is/are correct.

- (A*) Degree of unsaturation tells about H-deficiency from any molecule in the form of multiple bond or ring.
 (B*) Hydrogenation tells about carbon skeleton.
 (C*) Monohalogenation tells about type of chemically different hydrogen.
 (D*) Ozonolysis tells about position of double or triple bond in molecule.

कौनसा कौनसे कथन सही है/हैं।

- (A*) असंतृप्तता की कोटि हमें बहुबन्ध या वलय के रूप में किसी अणु में H-न्यूनता के बारे में बताता है।
 (B*) हाइड्रोजनीकरण हमें कार्बन ढाँचे (skeleton) की के बारे में बताता है।
 (C*) मोनोहैलोजनीकरण हमें रासयनिक रूप से भिन्न H के प्रकार के बारे में बताता है।
 (D*) ओजोनीअपघटन हमें अणु में द्वबन्ध या त्रिबन्ध की स्थिति के बारे में बताता है।

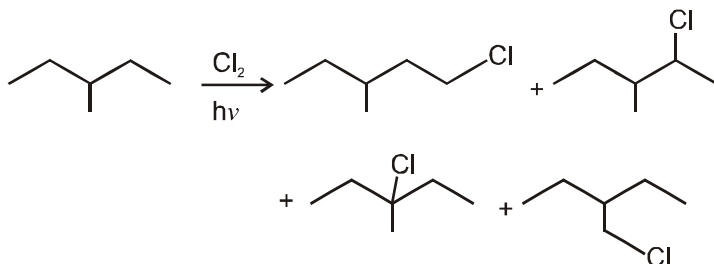
Sol. Self explanatory.

हल : स्वतः समझने योग्य।

8. How many monochloro structural isomers will produce when 3-Methylpentane, reacts with chlorine in presence of sunlight ?

जब 3-मेथिलपेन्टेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ की जाती है तो कितने मोनोक्लोरो संरचना समावयवी प्राप्त होते हैं?

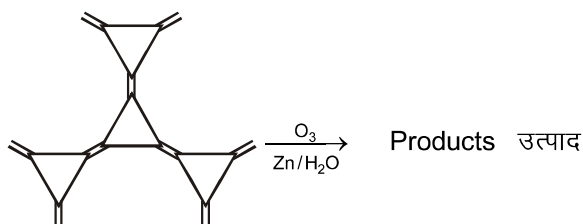
Ans. 04



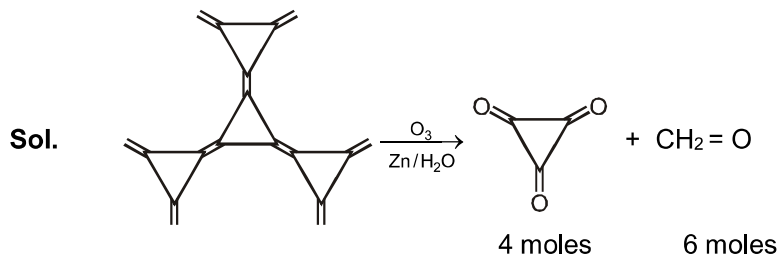
Sol.



9. Number of different products in the given ozonolysis reaction will be :
 दी गयी ओजोनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त भिन्न उत्पादों की संख्या होगी:



Ans. 02



10. Match the Column
 Column-I (Compounds)

Column-II (Common Names)

- | | | | |
|-----|--|-----|-----------------|
| (A) | $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{--OH} \\ \\ \text{CH--OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{--OH} \end{array}$ | (p) | Carbinol |
| (B) | $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{--OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{--OH} \end{array}$ | (q) | Glycerol |
| (C) | | (r) | Ethylene glycol |
| (D) | $\text{CH}_3\text{--OH}$ | (s) | Phenol |

निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

- | कॉलम-I (यौगिक) | कॉलम-II (सामान्य नाम) |
|--|-----------------------|
| (A) $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{--OH} \\ \\ \text{CH--OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{--OH} \end{array}$ | (p) कार्बिनोल |
| (B) $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{--OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{--OH} \end{array}$ | (q) ग्लिसीरोल |
| (C) | (r) एथीलीनग्लाइकोल |
| (D) $\text{CH}_3\text{--OH}$ | (s) फिनॉल |

Ans. A → q, B → r, C → s, D → p





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A9

DPP No. # A9 (JEE-MAIN)

Total Marks: 60

Max. Time: 33 min.

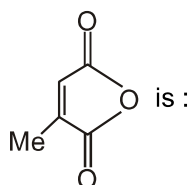
Single choice Objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.12

(3 marks, 2 min.)

Numerical Value Questions ('0' negative marking) Q.13 to Q.15

(3 marks, 3 min.)

1. Correct IUPAC name of the compound



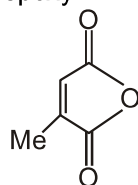
(A*) 2-Methylbutenedioic anhydride

(B) 3-Methylbutenedioic anhydride

(C) 2-Methyl-1,4-diketobutene epoxy

(D) 2-Methylcyclopentanoxy-1,4-dione

यौगिक का सही IUPAC नाम होगा



(A*) 2-मेथिलब्यूटईनडाईऑइक एनहाइड्राइड

(B) 3-मेथिलब्यूटईनडाईऑइक एनहाइड्राइड

(C) 2-मेथिल-1,4-डाईकीटोब्यूटईन इपॉक्सी

(D) 2-मेथिलसाइक्लोपेन्टनोक्सी-1,4-डाईऑन

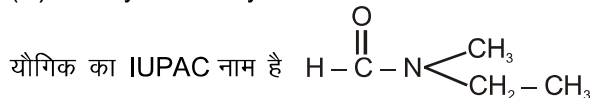
2. The IUPAC name of the compound $\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N} \begin{cases} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{cases}$ is

(A*) N-Ethyl-N-methylmethanamide

(B) N-Methyl-N-ethylmethanamide

(C) N-Ethyl-N-methylformamide

(D) N-Ethylmethylmethanamide



(A*) N-एथिल-N-मेथिलमेथेनामाइड

(B) N-मेथिल-N-एथिलमेथेनामाइड

(C) N-एथिल-N-मेथिलफार्माइड

(D) N-एथिलमेथिलमेथेनामाइड

3. Which of the following amino acids contains sulfur atom

(A) Serine

(B*) Cystine

(C) Alanine

(D) Proline

निम्न में से कौनसा ऐमिनो अम्ल सल्फर परमाणु रखता है।

(A) सेरिन

(B*) सिस्टीन

(C) ऐलानिन

(D) प्रोलीन

4. Which of the following contains two-COOH group

(A*) Aspartic acid

(B) Tyrosine

(C) Histidine

(D) Glycine

निम्न में से किस ऐमिनो अम्ल में दो -COOH समूह उपस्थित है।

(A*) ऐस्पार्टिक अम्ल

(B) टायरोसिन

(C) हिस्टिडीन

(D) ग्लायसिन

5. Which of the following give positive test with neutral FeCl_3



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

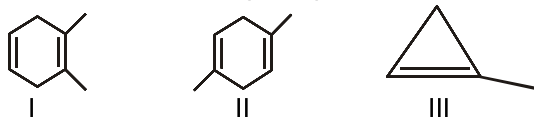
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

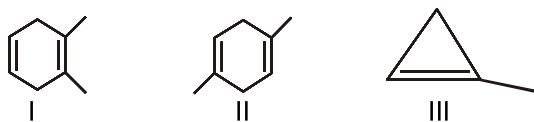
PAGE NO.-39

- (A) Leucine (B*) Tyrosine (C) Asparagine (D) Serine
 निम्न में से कौन उदासीन FeCl_3 के साथ धनात्मक परीक्षण देता है।
 (A) ल्यूसिन (B*) टायरोसिन (C) ऐस्पार्जिन (D) सेरिन

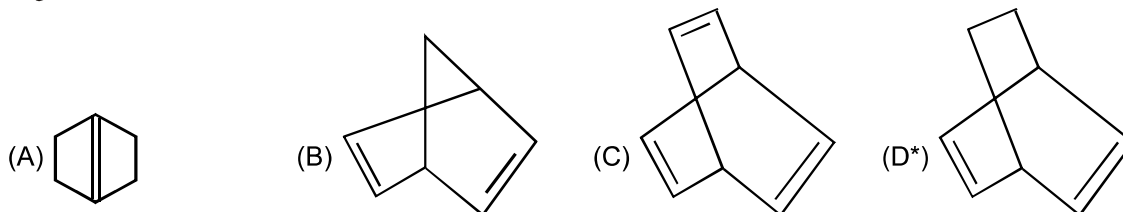
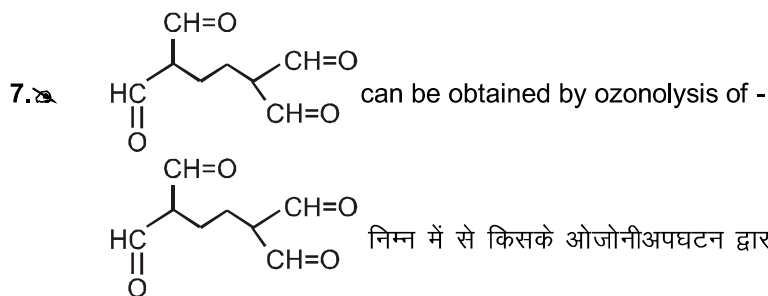
6. Which of the following will give same product on ozonolysis

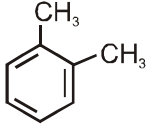


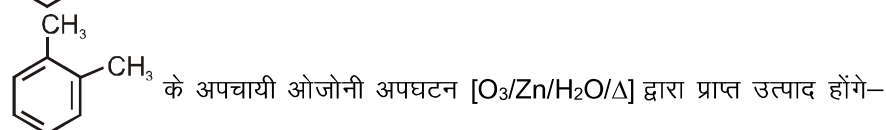
- (A) I & II only (B) II & III only (C) I and III only (D*) All
 निम्न में से कौनसा यौगिक ओजोनीअपघटन पर समान उत्पाद देता है।



- (A) I व II केवल (B) II व III केवल (C) I व III केवल (D*) सभी



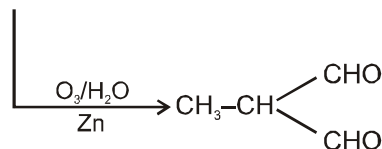
8.  on reductive ozonolysis [$\text{O}_3/\text{Zn}/\text{H}_2\text{O}/\Delta$] gives :



- (A) $(\text{CHO})_2 + \text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ (B*) $(\text{CHO})_2 + \text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3 + \text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CHO}$
 (C) $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{H} + \text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ (D) Benzene is stable hence cannot be ozonolysed

बेन्जीन स्थायी है, इसलिये इसका ओजोनी अपघटन नहीं हो सकता

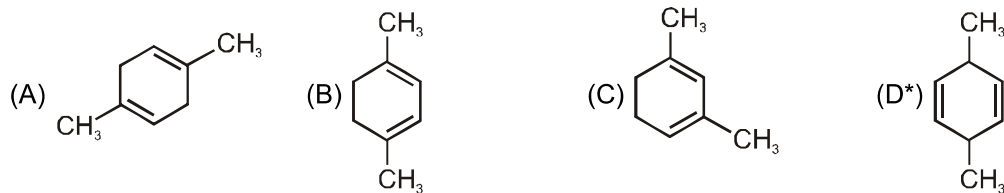
9. $\text{X} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2/\text{Ni}} \text{C}_8\text{H}_{16} \xrightarrow{\text{Cl}_2/h\nu} 3 \text{ monochloro structural product (3 मोनो क्लोरो संरचनात्मक उत्पाद)}$



Structure of X will be :



X की संरचना होगी।



10. Molecular formula C_3H_9N represents :

- (A) Only primary amine (B) Only secondary amine
(C) Three primary amine, two secondary amine and one tertiary amine
(D*) Two primary amine, one secondary amine and one tertiary amine

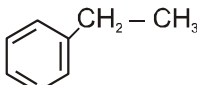
अणुसूत्र C_3H_9N प्रदर्शित करता है :

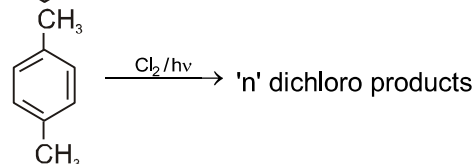
- (A) केवल प्राथमिक एमीन (B) केवल द्वितीयक एमीन
(C) तीन प्राथमिक एमीन, दो द्वितीयक एमीन तथा एक तृतीयक एमीन
(D*) दो प्राथमिक एमीन, एक द्वितीयक एमीन तथा एक तृतीयक एमीन

11. How many ketones with molecular formula $C_5H_{10}O$ is possible (structural isomers only).

$C_5H_{10}O$ अणुसूत्र के कितने कीटोन (केवल संरचनात्मक समावयवी) सम्भव हैं —

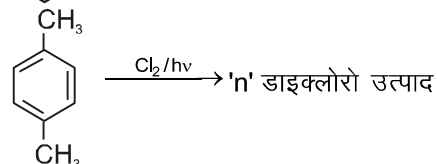
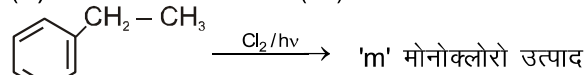
- (A) 2 (B*) 3 (C) 4 (D) 6

12.  $\xrightarrow{Cl_2/h\nu}$ 'm' monochloro products



The value of m and n are respectively :

- (A) 2 and 1 (B*) 2 & 2 (C) 1 & 2 (D) 1 & 1

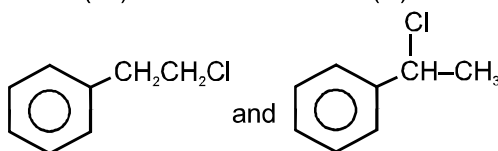


m और n के मान क्रमशः हैं :

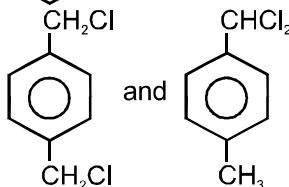
- (A) 2 तथा 1 (B*) 2 तथा 2 (C) 1 तथा 2 (D) 1 तथा 1

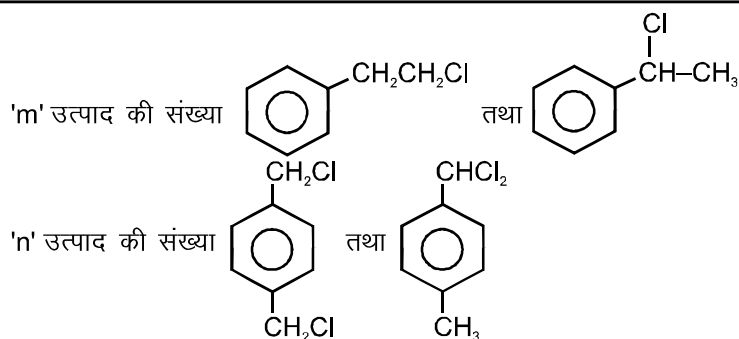
Sol.

'm' no. of product



'n' no. of product

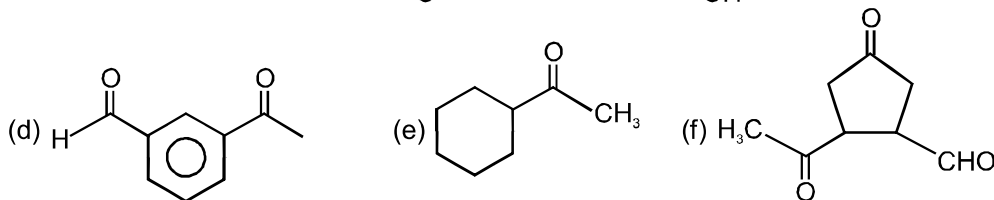




13. How many compounds will give positive iodoform test but negative Tollen's test ?

निम्न में कितने यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण तथा ऋणात्मक टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देते हैं ?

- (a) CH_3CHO (b) $\text{CH}_3 - \text{C}(=\text{O}) - \text{CH}_3$ (c) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$



Ans.

3

Sol.

(3) b, c, e

14. Consider all possible isomeric amines of molecular weight = 73. How many of them give isocyanide with CHCl_3 and KOH

अणुभार 73 के सभी सम्भव समावयवी एमीन पर विचार कीजिए। इनमें से कितने द्वितीयक एमीन हैं ?

Ans.

4

15. In how many of the following compound, $-\text{OH}$ group directly attached on the benzene ring ?

- (1) Glycol (2) Glycerol (3) o-cresol (4) p-cresol
(5) Phenol (6) aniline (7) anisol (8) resorcinol
(9) catechol (10) Hydroquinone

निम्न में से कितने यौगिकों में $-\text{OH}$ समूह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा है ?

- (1) ग्लायकॉल (2) ग्लिसरॉल (3) o-क्रिसॉल (4) p-क्रिसॉल
(5) फिनॉल (6) एनिलीन (7) एनिसॉल (8) रेसोर्सिनॉल
(9) कैटेकॉल (10) हाइड्रोक्विनोन

Ans.

6





TARGET : JEE (Main + Advanced) 2022

Course : VIKAAAS(JA)

O/I-CHEMISTRY

DPP

DAILY PRACTICE PROBLEMS

NO. A10

DPP No. # A10 (JEE-ADVANCED)

Total Marks : 44

Max. Time : 24 min.

Multiple choice objective ('-1' negative marking) Q.1 to Q.9

(4 marks, 2 min.)

Match the Following (no negative marking) Q.10

(8 marks, 6 min.)

1. Which of the following will decolourise highly diluted KMnO_4 solution ?

निम्न में से कौनसे यौगिक अत्यन्त तनु KMnO_4 विलयन को रंगहीन कर देता है :

(A) C_3H_8 (B) CH_4 (C*) C_2H_2 (D*) C_2H_4

Sol. C_2H_4 has one $\text{C}=\text{C}$ while C_2H_2 has one Carbon-Carbon triple bond.

C_2H_4 एक $\text{C}=\text{C}$ रखता है। जबकि C_2H_2 एक कार्बन-कार्बन त्रिबन्ध रखता है।

2. cannot be distinguished by :

(A*) Iodoform test (B*) Tollen's test
(C) Fehling solution test (D*) 2,4-DNP test

तथा को किसके द्वारा विभेदित नहीं कर सकते हैं :

(A*) आयोडोफॉर्म परीक्षण (B*) टॉलेन परीक्षण (C) फेहलिंग परीक्षण (D*) 2,4-DNP परीक्षण

3. The test that can be used to distinguish between 1-propanol and 2-propanol :

(A*) Lucas test (B*) Iodoform test (C*) Victor mayer test (D) Carbyl amine test

निम्न में से किस परीक्षण द्वारा 1-प्रोपेनॉल तथा 2-प्रोपेनॉल के मध्य विभेदन किया जा सकता है :

(A*) ल्यूकोस परीक्षण (B*) आयोडोफॉर्म परीक्षण (C*) विक्टर-मेयर परीक्षण (D) कार्बिल-एमीन परीक्षण

Sol. Carbyl amine test is used to distinguish amines.

एमीनों के मध्य विभेदन करने के लिए कार्बिल-एमीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है।

4. Test to differentiate between (CH_3OH) and (Ph-OH) is/are :

(A*) Victor mayer test (B*) Neutral FeCl_3 (C*) $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ (D) Na metal

किस परीक्षण द्वारा (CH_3OH) तथा (Ph-OH) के मध्य विभेदन किया जा सकता है/हैं—

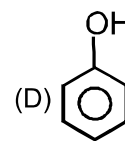
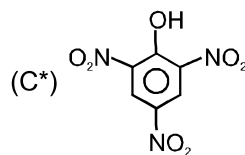
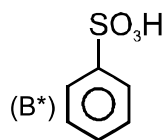
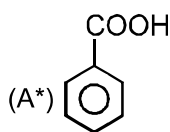
(A*) विक्टर-मेयर परीक्षण (B*) उदासीन FeCl_3 (C*) $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ (D) Na धातु

5. What is/are the structure of a compound $(\text{C}_3\text{H}_2\text{D}_2)$ which decolourise bromine water.

निम्न में से कौनसी संरचना यौगिक $(\text{C}_3\text{H}_2\text{D}_2)$ की है जो ब्रोमीन जल को रंगहीन करती है।

(A*) (B*) (C*) $\text{CHD}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$ (D*)

6. Which of the following compound will give positive test with NaHCO_3 ?
निम्न में से कौनसे यौगिक NaHCO_3 के साथ कौनसा यौगिक धनात्मक परीक्षण देता है ?



Sol. Phenol is weaker acid as compare to H_2CO_3 .

हल : फिनॉल, H_2CO_3 से दुर्बल अम्ल है।

7. Which of the following test will be given by (squaric acid)

(A*) Br_2 water test

(B*) 2, 4-DNP test

(C*) Neutral FeCl_3

(D) Tollen's test

निम्न में से कौनसे परीक्षण स्क्वेरिक अम्ल

देता है।

(A*) Br_2 जल परीक्षण

(B*) 2, 4-DNP परीक्षण

(C*) उदासीन FeCl_3

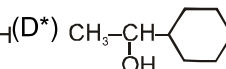
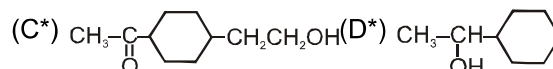
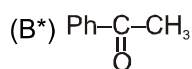
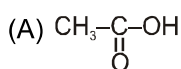
(D) टॉलेन परीक्षण

Sol. Terminal alkyne and $-\text{CH}=\text{O}$ group gives +ve test with tollens reagent.

अन्तस्तथ एल्काईन तथा $-\text{CH}=\text{O}$ समूह टॉलेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं।

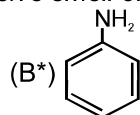
8. Which of the following will give positive iodoform test.

निम्न में से कौन धनात्मक आयडोफॉर्म परीक्षण देते हैं।



9. Compound giving offensive smell on heating with chloroform and alkali

(A*) CH_3-NH_2

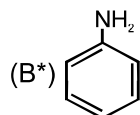


(C) CH_3-NO_2

(D*) $\text{Ph}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$

एक यौगिक जो क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ गर्म करने पर तीव्र असहनीय गंध युक्त यौगिक देता है, यौगिक है।

(A*) CH_3-NH_2



(C) CH_3-NO_2

(D*) $\text{Ph}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$

Sol. Aniline and 1° amine on heating with chloroform and alkali gives offensive smell.

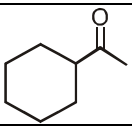
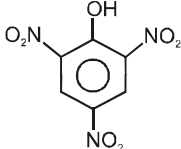
Sol. एनिलीन एवं 1° एमीन क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ गर्म करने पर तीव्र असहनीय गंध युक्त यौगिक देते हैं।

10. Match the given compounds in Column-I with their appropriate descriptions given in Column-II.

	Column-I		Column-II
(A)	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$	(p)	It evolve CO_2 gas with NaHCO_3
(B)		(q)	It gives iodoform test
(C)		(r)	It gives Lucas reagent test .
(D)	Reductive ozonolysis products of Benzene	(s)	It gives Tollen's test
		(t)	It gives 2,4 DNP test



कॉलम -I में दिये गये यौगिकों को कॉलम-II के उचित विवरण से सुमेलित कीजिये।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	$\text{CH}_3 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$	(p)	NaHCO_3 के साथ CO_2 गैस निष्कासित करता है।
(B)		(q)	यह आयोडोफार्म परीक्षण देता है।
(C)		(r)	यह ल्युकोस परीक्षण देता है।
(D)	बेन्जीन का अपचयित ओजोनीकरण उत्पाद	(s)	यह टॉलेन परीक्षण देता है।
		(t)	यह 2,4 DNP परीक्षण देता है।

Ans. (A) q,r (B) q,t (C) p (D) s , t

